

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

Région : Abitibi-Témiscamingue

Dossiers : 520688-08-1309 543959-08-1406

Dossiers CNESST : 140536418 141371229

Assesseur : Michel Langelier, médecin

Québec, le 21 mars 2017

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Michel Moreau

520688

543959

Yvan Aumond

Partie demanderesse

Claude Boucher

Partie demanderesse

et

et

**Glencore Canada Corp – Fonderie
Horne**

Mine Chadbourne

Mine Remnord

Mines Silidor inc. (Les)

Noranda inc. (Fonderie Horne)

IAMGOLD – Mine Doyon

IAMGOLD – Mine Westwood

Parties mises en cause

IAMGOLD – Mine Doyon

A. Lamothe inc.

Coop. Forestière de Remigny

Dem. J.G. Cotnoir inc.

Exploration Augmitto Itée

IAMGOLD – Mine Westwood

Mines Silidor inc. (Les)

Rio Algom Itée

Ross Finlay 2000 inc.

Ross Finlay Itée

Sintra inc.

UOP Manufacturing Limited

Entrepreneur minier Promec inc.

Parties mises en cause

DÉCISION

Dossier 520688-08-1309

[1] Le 2 septembre 2013, monsieur Yvan Aumond (le travailleur Aumond) dépose à la Commission des lésions professionnelles (CLP) une requête à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité au travail (la CSST) le 26 août 2013, à la suite d'une révision administrative.

[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 13 juin 2013 et déclare que le travailleur Aumond n'a pas subi de lésion professionnelle et qu'il n'a pas droit aux prestations prévues à la *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles*¹ (la loi).

Dossier 543959-08-1406

[3] Le 11 juin 2014, monsieur Claude Boucher (le travailleur Boucher) dépose à la Commission des lésions professionnelles (CLP) une requête à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 30 mai 2014, à la suite d'une révision administrative.

[4] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 4 mars 2014 et déclare que le travailleur Boucher n'a pas subi de lésion professionnelle et qu'il n'a pas droit aux prestations prévues à la loi.

[5] Le 1^{er} janvier 2016, la *Loi instituant le Tribunal administratif du travail*² (la LITAT) est entrée en vigueur. Cette loi crée le Tribunal administratif du travail qui assume les compétences de la Commission des relations du travail et de la Commission des lésions professionnelles. En vertu de l'article 261 de cette loi, toute affaire pendante devant la Commission des relations du travail ou devant la Commission des lésions professionnelles est continuée devant la division compétente du Tribunal administratif du travail.

[6] De plus, depuis le 1^{er} janvier 2016, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) assume les compétences autrefois dévolues à la CSST.

¹ RLRQ, c. A-3.001.

² RLRQ, c. T-15.1.

[7] À la suite de plusieurs conférences de gestion d'instance tenues avec les représentants des parties, le tribunal a réuni les deux contestations ci-dessus dans une seule audience étant donné la similitude des emplois exercés par les travailleurs Aumond et Boucher et l'identité du diagnostic en cause, un syndrome vibratoire de Raynaud.

[8] L'audience s'est déroulée sur 6 journées, soit les 10 et 11 mai ainsi que les 7, 8, 9 et 10 juin 2016 à Rouyn Noranda, en présence des deux travailleurs et de leur représentant. Iamgold (l'employeur) était également présent et représenté par procureure. Le tribunal a autorisé les parties à plaider par écrit avec droit de réplique et de réponse. Les deux affaires ont été prises en délibéré le 16 janvier 2017 après réception des derniers documents.

L'OBJET DES CONTESTATIONS

[9] Les travailleurs Aumond et Boucher demandent au tribunal de reconnaître qu'ils sont atteints d'une maladie professionnelle dont le diagnostic est un syndrome vibratoire de Raynaud.

LES FAITS

[10] L'employeur est une entreprise d'exploitation de minerai aurifère. Il possède plusieurs gisements, dont celui de la mine Westwood située en Abitibi. Il s'agit d'une mine souterraine constituée d'un puits vertical donnant accès à des galeries horizontales.

[11] La machinerie comprend plus de 200 véhicules utilisés pour le transport du personnel, le forage des galeries ainsi que l'extraction et le convoyage du minerai. Une équipe formée d'une quarantaine de mécaniciens, incluant les deux travailleurs, assure le bon fonctionnement et l'entretien de la machinerie. Nous y reviendrons.

520688

[12] Né en 1957, le travailleur Aumond est de dominance droitier. Il travaille comme mécanicien en équipement lourd dans l'industrie minière depuis une trentaine d'années. Sa carrière commence en 1984 à la mine aurifère Chabourne. Son horaire comprend 40 heures de travail par semaine auxquelles s'ajoute régulièrement du surtemps.

[13] Ses tâches consistent à réparer et faire l'entretien préventif de la machinerie: engins de forage, véhicules d'extraction du minerai, chargeuses. Les problèmes mécaniques concernent le moteur, la transmission, le différentiel, la suspension ainsi que les pannes du système hydraulique. Toutes ces composantes sont boulonnées sur un robuste châssis en acier.

[14] Dans l'exercice de ses fonctions, il utilise de l'outillage conventionnel ainsi que des outils électriques et pneumatiques à percussion (clés à choc 1, $\frac{3}{4}$ et $\frac{1}{2}$ pouce). Notons que l'utilisation de ces derniers outils génère des vibrations aux mains dont l'intensité varie en fonction du travail effectué.

[15] Par exemple, le travailleur Aumond doit exercer une plus forte poussée sur l'outil pneumatique lorsqu'il doit dévisser les boulons qui ont surchauffé dans la culasse du moteur. Il en est de même pour tous les boulons grippés par la corrosion, la saleté ou déformés par l'usure. Dans ces cas, les secousses générées par l'outil pneumatique impliquent davantage de vibrations aux mains : « Ça cogne plus dur » explique-t-il.

[16] De 1986 à 1989, il travaille à la mine Remnord. La machinerie comprend notamment des locomotives et des wagons pour le convoyage du minerai. Les gros véhicules sont descendus en pièces détachées et assemblés dans les galeries de mine. Avant d'effectuer une réparation, la machinerie est lavée avec une lance haute pression pour la débarrasser de la graisse et de la boue. Les dépôts durcis avec le temps (*muck*) sont retirés au burin pneumatique (*zip gun*).

[17] De 1990 à 1997, il travaille à la mine Silidor à raison de 40 heures par semaine. Outre les travaux courants de mécanique, il effectue la permutation périodique des pneus afin d'assurer l'usure uniforme de la bande de roulement. Pour chaque pneu, il dévisse jusqu'à 20 boulons avec la clé à choc 1 pouce. Ce type d'outil est pourvu d'un mandrin d'un pouce carré sur lequel s'insère une douille qui entre en rotation avec un effet de martèlement contre le boulon. Il s'agit de l'outil générant la plus forte intensité vibratoire selon le travailleur Aumond, surtout lorsque de l'usure s'installe entre le mandrin et la douille. Le jeu ainsi créé augmente la vibration globale de l'outil.

[18] La permutation des pneus s'effectue avec un mandrin court. La clé à choc 1 pouce existe également avec un mandrin long mesurant environ 6 pouces qu'on utilise pour les boulons difficiles d'accès. Cet outil génère plus de vibration aux mains que le modèle court, surtout s'il est utilisé dans une position contraignante.

[19] À la mine Silidor, le lavage de la machinerie s'effectue avec une lance haute pression à buse rotative ou avec une rectifieuse (*grinder*) lorsqu'il s'agit d'enlever la corrosion pour mettre le métal à nu. Ces tâches exposent les mains à des secousses et des vibrations.

[20] En 1998, il est engagé comme mécanicien chez l'employeur. Son horaire comprend, en alternance, 4 ou 5 jours de travail consécutifs suivis d'une période équivalente de congé. Les réparations sont effectuées au garage sous-terrain (atelier) ou sur les chantiers miniers lorsque le véhicule ne peut se déplacer. Une journée type s'échelonne sur 10 heures incluant 2 heures pour les repas et le temps de déplacement pour descendre et remonter de la mine. La durée réelle de travail est donc de 8 heures.

[21] Le travailleur Aumond a annexé à sa réclamation la description de tâches suivante;

Mon travail consiste à effectuer divers travaux d'entretien sur divers équipements mobiles comme: chargeuses sur roue, tracteur, chargeuses navettes, camions tombereaux, plates-formes élévatrices, niveleuses, Jumbo, foreuse long [sic] trous, sableuse, camions à mât hydraulique, chariot élévateur, jeep, foreuse mobile, locomotives et wagons.

[22] Sa réclamation indique également que l'outillage pneumatique et électrique cause des vibrations et est souvent tenu : « dans des postures contraignantes à des fréquences élevées dans la journée et pendant de longs période de temps » [sic].

[23] Pour documenter ses tâches de travail, il a déposé un relevé informatique détaillant son emploi du temps quotidien depuis le mois de juin 2012 (pièce T-2). Pour chaque journée, on y indique la nature et la durée de la réparation ainsi que le type de véhicule qui a été réparé. Le travailleur Aumond consigne ces informations dans un bon de travail qu'il remet à l'employeur à la fin de chaque journée.

[24] Des exemples de bons de travail réalisés par ce dernier ont été déposés au dossier administratif et à l'audience par l'employeur (pièce E-10). Ils donnent un aperçu général des différentes tâches qu'un mécanicien accomplit dans sa routine de travail :

- Le 23 avril 2011, réparation d'un maître-cylindre sur une chargeuse navettes dont les quatre boulons sont cassés.
- Le 16 octobre 2011, réparation d'un cylindre hydraulique, d'un joint de transmission et d'une valve à eau sur une foreuse Long Tom. Le bon de travail indique que les travaux ont été effectués sur le chantier.
- Le 30 décembre 2011, remplacement d'un arbre de transmission sur un élévateur de type ciseau. Cette réparation a été effectuée en atelier.
- Le 3 janvier 2012, travaux d'entretien préventif sur une chargeuse navettes Tamrock. Entre autres tâches, on indique que le véhicule doit être lavé au complet et que les boulons du système de freinage, de la transmission et de la benne hydraulique doivent être resserrés.
- Le 20 janvier 2012, remplacement des boulons cassés d'un conduit hydraulique sur une foreuse Jumbo.
- Le 27 septembre 2012, réparation de l'arbre de transmission d'une chargeuse navettes.
- Le 20 le 28 janvier 2013, réparation du système hydraulique de la benne d'une excavatrice Kubota.

- Le 3 mars 2013, remplacement du roulement à billes des roues d'une locomotive Clayton de 3.5 tonnes.
- Le 28 août 2013, remplacement du différentiel et du moteur électrique sur une locomotive Clayton de 3.5 tonnes. [sic]

[25] Toutes ces réparations mécaniques sont effectuées avec de l'outillage électrique, pneumatique à percussion et des outils conventionnels. La clé à choc 1 pouce est utilisée pour le remplacement des pneus et les grosses réparations: différentiel, mécanisme à pivot des engins articulés, transmissions des chargeuses navettes (Cavo).

[26] Jusqu'en 2012, le travailleur Aumond estime qu'il devait remplacer une moyenne de 2 pneus par semaine avec la clé à choc 1 pouce. Les crevaisons étaient plus fréquentes et l'employeur exigeait la permutation périodique des pneus. Depuis 2012, il travaille davantage avec le matériel sur rail (*muck machine*, locomotive, wagon) et effectue moins de changements de pneus. Apparemment, cette dernière tâche aurait depuis été confiée à un sous-traitant.

[27] À cette époque, le lavage de la machinerie était effectué avec une lance haute pression à buse rotative. Cet appareil nettoie mieux, mais cause plus de vibrations que la lance à jet direct utilisée aujourd'hui. Selon les images vidéo déposées en preuve, le lavage s'effectue principalement en position couchée sous le véhicule. La lance est dirigée dans différentes directions, souvent à bout de bras et d'une seule main, afin de déloger la boue qui s'est logée dans tous les recoins.

[28] Une autre séquence vidéo montre le travailleur Aumond en position accroupie en train de réparer une *muck machine*. Il travaille dans un espace restreint en tenant l'outil pneumatique à l'envers (poignée vers le haut) pour boulonner un moteur hydraulique contre la paroi intérieure.

[29] On observe également qu'il utilise une rallonge d'environ huit pouces de longueur avec la clé à choc pour boulonner un autre moteur hydraulique contre la paroi extérieure et aussi pour fixer des ressorts servant d'amortisseurs. Cet assemblage augmente la portée de l'outil et permet d'atteindre les boulons trop éloignés ou difficiles d'accès. Par contre, la clé à choc ainsi allongée génère beaucoup de secousses du fait de sa plus grande portée et oblige le travailleur Aumond à replacer la douille sur le boulon à quelques reprises et à augmenter la poussée sur l'outil pour terminer son travail.

[30] Sur une autre séquence, on le voit en train de réparer un élévateur de type ciseau sur un chantier. En position accroupie avec le bras droit en extension, il dévisse une composante sous l'essieu avec une clé à choc orientée vers le haut. Il supporte le poids de l'outil de sa seule main droite, le bras tendu et en exerçant une poussée vers

le haut pour centrer la douille sur le boulon. Le peu d'espace libre sous l'élévateur l'oblige à varier sa posture et celle de l'outil dans différents axes de travail pour accomplir cette tâche.

[31] L'employeur utilise un camion pompe à ciment pour consolider le plancher et les parois de certaines galeries de mine. Avant d'entreprendre une réparation sur ce véhicule, le travailleur Aumond doit enlever les dépôts de ciment durcis avec un burin pneumatique (*zip gun*). Il précise que le martèlement du burin contre le métal induit des vibrations aux mains dont l'intensité augmente avec le serrage et la force appliquée sur l'outil.

[32] Le démontage et l'assemblage des grosses pièces de machinerie nécessitent parfois l'utilisation d'une masse ou d'un marteau. C'est notamment le cas lorsqu'il s'agit de retirer le roulement à billes d'un essieu de wagon ou de locomotive. L'impact contre le métal se répercute dans le manche de l'outil et génère des vibrations à la main.

[33] Le 9 février 2009, le travailleur Aumond consulte le docteur Louis Bellemare pour divers problèmes aux mains sous forme de paresthésies nocturnes, frilosité aux doigts, hypoesthésie aux extrémités et perte globale de dextérité. Il rapporte également un phénomène sporadique de blanchiment aux phalanges distales des quatre doigts, principalement au côté droit.

[34] On note qu'il travaille comme mécanicien dans l'industrie minière depuis 25 ans, qu'il a toujours froid et que la frilosité débute lorsqu'il coupe du *bois de poêle*. L'impression diagnostique est un syndrome bilatéral du tunnel carpien dominant à droite avec un doigt à ressaut (trigger D3 droit) que le docteur Bellemare considère être une maladie professionnelle (pièce E-13). Notons que la réclamation déposée en conséquence a été refusée par la CSST³.

[35] Un examen par électromyogramme réalisé le 31 mars 2010 par le docteur Marc Neveu montre une atteinte bilatérale sévère du nerf médian, les symptômes étant plus prononcés à droite. Le docteur Neveu écrit :

Cliniquement, le patient semble surtout symptomatique de ces neuropathies des 2 nerfs médians aux poignets, particulièrement à droite. Dans ce sens, il n'a pas de médecin famille et de suivi prévu clairement avec le Dr Bellemare, je l'ai référé directement au service d'orthopédie à Amos en vue d'une chirurgie décompressive de ses 2 tunnels carpiens, en commençant par le côté droit qui est plus sévère.

[Notre soulignement]

³ La causalité professionnelle du diagnostic de syndrome du tunnel carpien bilatéral a été refusée par la CSST (en révision) le 30 juillet 2009.

[36] Lors de la consultation du 21 mai suivant, le médecin rapporte des paresthésies depuis environ 3 ans, une atrophie de l'adducteur du pouce droit ainsi qu'une tendance à échapper les objets.

[37] À cette époque, le travailleur Aumond vit des difficultés conjugales ayant mené à une séparation. Il est le principal soutien de famille avec des enfants d'âge scolaire. La précarité de sa situation familiale et le caractère non invalidant de ses symptômes font en sorte qu'il repousse son opération pour tunnels carpiens pour continuer à travailler. Il soulage ses engourdissements en agitant les mains et en changeant sa position de travail. Il prend également des courtes pauses pour réchauffer ses doigts.

[38] Jusqu'à ces dernières années, celui-ci s'exerçait à lever des poids pour garder la forme et tenter d'augmenter la force de ses mains. Il possède un cheval ainsi qu'un petit élevage de chevreuils et de poules qui ne lui demandent aucun entretien, hormis le fait de les nourrir. Dans ses temps libres, il se rend à la ferme bovine de son fils qui habite à proximité. Il peut lui donner des conseils pour la mécanique de son tracteur. Cependant, son fils effectue lui-même les réparations.

[39] Monsieur André Racicot, président du syndicat accrédité chez l'employeur, témoigne à l'audience. Mécanicien industriel de formation, il travaille dans l'industrie minière depuis 35 ans. Il a occupé les fonctions suivantes : délégué syndical, membre du comité de santé-sécurité, représentant à la prévention. Il occupe la présidence depuis 2004.

[40] Il y a quelques années, en collaboration avec l'employeur et un médecin spécialisé en médecine du travail, monsieur Racicot a participé à l'élaboration d'un programme de santé visant à prévenir les risques reliés au syndrome vibratoire de Raynaud.

[41] En sa qualité de président, il voit à l'application de la convention collective et conseille les employés dans leurs revendications. Une entente intervenue avec l'employeur prévoit que le syndicat effectue les démarches entourant les réclamations pour accident du travail et maladie professionnelle aux noms des employés syndiqués. C'est dans ce contexte que le travailleur Aumond lui a parlé de ses problèmes de préhension, d'engourdissements aux mains et de doigts qui gèlent au début de l'année 2013.

[42] En fonction de ces symptômes et de l'expérience acquise au fil des années, monsieur Racicot croit qu'il s'agit probablement d'un tunnel carpien et/ou d'un syndrome vibratoire de Raynaud. Par le passé, il mentionne avoir déposé plusieurs réclamations à la CSST impliquant ces pathologies et incluant celle pour le tunnel carpien du travailleur Aumond en 2009.

[43] Comme ce dernier n'a pas de médecin de famille, monsieur Racicot lui propose de consulter le docteur Éric Dupras. Étant le seul chirurgien spécialisé dans les cas de syndrome vibratoire de Raynaud dans la région de l'Abitibi, le docteur Dupras collabore depuis une dizaine d'années avec le syndicat qui a instauré ce service de référence pour faciliter l'accès de ses membres à un médecin spécialisé : « On supporte nos membres qui ne sont pas familiers avec ces démarches et qui n'ont pas de médecins de famille » dit monsieur Racicot.

[44] Le travailleur Aumond consulte le docteur Dupras le 18 février et le 30 mai 2013. À l'histoire occupationnelle, il note une exposition quotidienne à des outils vibratoires pneumatiques depuis 30 ans à titre de mécanicien de machinerie lourde dans l'industrie minière. D'entrée de jeu, le docteur Dupras soupçonne un syndrome vibratoire de Raynaud.

[45] Les symptômes du travailleur Aumond se caractérisent par un phénomène vasospastique de blanchiment des 2^e, 3^e, 4^e et 5^e doigts avec engourdissements, empâtement et perte de dextérité. Ils surviennent lorsque les mains sont exposées au froid, à l'humidité ou aux vibrations. Le travailleur Aumond doit alors cesser ses activités jusqu'au retour à la normale de la coloration, de la sensibilité et du réchauffement des doigts. Les symptômes sont plus prononcés au membre supérieur droit, soit au côté dominant. Il présente également un syndrome sévère du tunnel carpien nécessitant une chirurgie de décompression.

[46] Aucune anomalie du défilé thoracique n'est mise en évidence aux manœuvres de provocation. L'examen Doppler ne montre pas de maladie vasculaire occlusive aux membres supérieurs. On ne rapporte également pas de maladie du collagène ou de pathologie susceptible de provoquer un phénomène vasospastique. Le docteur Dupras n'effectue pas d'examen neurologique détaillé.

[47] À la température ambiante, les mains sont légèrement fraîches au toucher avec un retour capillaire ralenti bilatéralement. Incidemment, la température est mesurée à 26° Celcius à droite et à 27° à gauche, ce « qui est nettement inférieur à la normale de 33° » écrit le docteur Dupras dans son rapport.

[48] Au repos, les examens par pneumopléthysmographie et photopléthysmographie montrent une diminution de l'amplitude de l'onde artérielle aux membres supérieurs. Après immersion des mains dans l'eau glacée pendant une minute, on note un phénomène vasospastique ainsi qu'une diminution plus sévère de l'amplitude de l'onde que celle observée au repos. Le docteur Dupras signale qu'après : « 15 minutes de réchauffement à température ambiante, nous avons noté un déficit de 4° aux deux membres supérieurs ». Il écarte l'hypothèse diagnostique d'une maladie de Raynaud primaire. Voici ses conclusions:

L'ensemble des éléments au questionnaire, à l'examen physique ainsi que les résultats des examens vasculaires non évasifs permettent de conclure à la présence d'un phénomène de Raynaud associé au syndrome vibratoire d'origine professionnelle aux deux membres supérieurs.

Notons aussi la documentation clinique et paraclinique, sans équivoque, un syndrome du tunnel carpien bilatéral, en attente de traitement. Ceci devra faire l'objet d'une autre évaluation si jugée nécessaire.

[Notre soulignement]

[49] Le 27 mars 2013, le travailleur Aumond dépose une réclamation à la CSST visant à faire reconnaître son syndrome vibratoire de Raynaud en tant que maladie professionnelle. Il écrit :

Dans l'exercice de mes fonctions de mécaniciens au projet Westwood ainsi aux autres endroits de travail antérieur, j'ai été soumis à des vibrations de haute fréquence suite à l'utilisation des outils vibrants et j'ai été exposé au froid et à l'humidité et cela depuis plusieurs années. Maintenant, j'ai contracté un Raynaud professionnel aux deux mains.[sic]

[50] La contestation déposée à l'encontre de la décision de refus rendue par la CSST constitue l'un des deux litiges débattus devant le tribunal. Les notes de la CSST indiquent : « T mentionne avoir aussi les pieds qui *gèlent à rien*. Il ajoute par contre ne pas avoir aucun diagnostic de précisé « au niveau de ses pieds. »

[51] À l'audience, le travailleur Aumond réitère avoir froid aux mains : « *J'ai dit que j'avais froid aux mains, pas aux pieds* ». Il reconnaît avoir développé une frilosité aux pieds en vieillissant, mais qu'il n'a aucun symptôme comparable à ceux qu'il éprouve aux mains : « *C'est normal d'être plus frileux des pieds en vieillissant* » dit-il.

[52] Le 3 avril 2013, il revoit le docteur Neveu qui écrit : « Depuis sa dernière visite avec moi, à cause de problèmes personnels, le patient n'avait jamais réussi à se faire opérer pour une chirurgie décompressive de ces tunnels carpiens ». Le docteur Neveu constate une aggravation des symptômes et du problème d'atrophie au pouce droit.

[53] Le travailleur Aumond est finalement opéré à la main droite le 10 juin 2013 et à la main gauche le 5 août 2013. Pendant sa convalescence, il reçoit des prestations d'invalidité de son régime collectif d'assurance. Il reprend son travail régulier à compter du 22 septembre 2013 (pièce E-2). Au moment de l'audience, il était symptomatique de son problème de tunnel carpien qui semble s'être chronicisé.

543959

[54] Le travailleur Boucher est âgé de 58 ans. Il est de dominance droitrière et travaille également comme mécanicien depuis une trentaine d'années.

[55] Sa carrière commence en 1978 comme apprenti chez JOP Manufacturing Ltd. Ses tâches consistent à assurer le bon état de fonctionnement de la machinerie : chargeuses, niveleuses et camions avec grue auxiliaire. Il utilise des outils manuels ainsi que de l'outillage pneumatique à percussion pour effectuer les réparations suivantes : lames de suspension cassées, bris de moteur, problèmes de transmission, fuite du système hydraulique.

[56] De 1980 à 1982, il travaille pour A. Lamothe, une entreprise spécialisée dans la vente de machinerie lourde à l'encan. Ses tâches consistent surtout à remettre les véhicules usagés en bon état de fonctionnement. À la même période, il est aussi affecté sur une unité mobile de dépannage routier. Les interventions concernent principalement les crevaisons de pneus de véhicules lourds. La réparation de pneus s'effectue sur place en déjantant les pneus avec une masse. L'unité mobile est pourvue d'un compresseur pour le fonctionnement de l'outillage pneumatique.

[57] Par la suite, il travaille comme bûcheron pendant 18 mois à la Coop Rémigny, soit de 1984 à 1985. Pendant cette période, il est exposé aux vibrations de la tronçonneuse. Il doit également faire les réparations mécaniques sur le tracteur forestier (débusqueuse).

[58] De 1985 à 1987, il travaille comme mécanicien pour J.G. Cotnoir. Ses tâches consistent à faire les réparations mécaniques sur la douzaine de camions que compte l'entreprise.

[59] Entre 1987 et 1996, il travaille successivement à la mine Augmito Ltée; Ross and Finlay Ltée et Silidor. Ses tâches et ses conditions de travail se comparent à celles décrites précédemment par le travailleur Aumond. Le lavage de la machinerie s'effectue avec un jet de vapeur et une lance haute pression à buse rotative. Certains véhicules sont pourvus d'une mécanique diesel constituée de plusieurs têtes de moteurs qui doivent être déboulonnées pour être aplanies à la meule. L'utilisation de la meule contre le métal génère des vibrations aux mains.

[60] En 1996, il est engagé comme mécanicien mobile chez l'employeur. Son horaire alterne entre des périodes de 4 ou 5 jours de travail et de congés. Dans la mesure du possible, les réparations mécaniques sont effectuées directement sur les chantiers de manière à limiter l'arrêt de la production. Les réparations majeures sont toutefois effectuées en atelier (garage). Le travailleur Boucher décrit son travail comme suit :

Mes principales tâches de mécaniciens mobiles sont : démonter, ajuster, réparer, nettoyer, installer, changer diverses composantes mécaniques hydrauliques électriques sur des véhicules comme camion tombereau, chargeuses-navettes, Jumbo, tracteur, boulonnerie buse, plates-formes élévatrices, locomotives, wagons, Long Tom, jeep. Je dois aussi changer les pneus sur les équipements. Donc je dois employer divers outil pneumatique, marteau, masse pour ce changement de pneus. Environ 19 écrous par roue. [sic]

[61] Les premiers signes d'intolérance au froid et aux vibrations apparaissent vers 2010. Le travailleur Boucher décrit une sensation d'engourdissement avec raideur aux doigts et diminution de la dextérité; les symptômes étant plus prononcés à la main droite. Hormis un léger picotement de la coloration des doigts, il ne rapporte pas de blanchiment caractérisé. Bien que cette condition ne l'empêche pas de travailler, il note des problèmes de plus en plus fréquents de préhension et de coordination pour exécuter les tâches de précision.

[62] Il témoigne avoir entendu parler de la maladie des *doigts blancs* causée par les vibrations en 2013 et que certains employés, y compris le travailleur Aumond, avaient déposé une réclamation à cet effet. C'est dans ce contexte qu'il prend conseil auprès de monsieur Racicot à la fin de l'année 2013 et qu'il obtient un rendez-vous avec le docteur Dupras.

[63] La consultation initiale a lieu le 5 décembre 2013 et l'examen d'évaluation finale le 26 juin 2014. À l'histoire occupationnelle, le docteur Dupras note « une année à titre de bûcheron et pendant une autre année à titre de mineur sous terre avant de migrer vers la mécanique lourde sous terre, et ce, depuis 30 ans ». La durée moyenne d'exposition à des outils vibratoires est estimée à une trentaine de minutes par jour. Ici également, le docteur Dupras soupçonne un syndrome vibratoire de Raynaud.

[64] Les symptômes du travailleur Boucher surviennent lorsque les mains sont exposées au froid, à l'humidité et aux vibrations, mais sans blanchiment caractérisé des doigts. Cette condition le gêne dans l'accomplissement des tâches impliquant des mouvements de précision. Le docteur Dupras écrit : « Les symptômes de M. Boucher sont quelque peu atypiques à l'histoire en ce sens qu'il a rarement noté lui-même des changements de coloration au niveau de ses mains ». Il consigne toutefois la note clinique suivante: « froid aux mains x 3-4 ans, un peu plus blanches au froid, douleur +, pins and needle lorsque réchauffement » (pièce E-14).

[65] Aucune anomalie du défilé thoracique n'est mise en évidence aux manœuvres de provocation. On ne rapporte pas de maladie du collagène ou de pathologie susceptible de provoquer un phénomène vasospastique. L'examen neurologique de base est dans les limites de la normale. Les mains sont chaudes au toucher avec un retour capillaire normal et symétrique. Le docteur Dupras observe cependant une légère acrocyanose.

[66] La température de la main droite est mesurée à 30.6° Celcius, celle de la main gauche à 31.1° ce « qui est légèrement inférieur à la limite attendue de 33° » écrit le docteur Dupras.

[67] Au repos, les examens par pneumopléthysmographie et photopléthysmographie montrent des ondes d'amplitude normale aux membres supérieurs. Après immersion des mains dans l'eau glacée pendant une minute, on note que l'amplitude de l'onde est diminuée de près de la moitié par rapport à la situation initiale avec une morphologie grossièrement préservée. Après réchauffement de 15 minutes à la température ambiante, le docteur Dupras note un déficit de la température digitale de 9° aux deux membres supérieurs avec une amplitude diminuée des ondes artérielles. Il écarte l'hypothèse diagnostique d'une maladie de Raynaud primaire. Il conclut :

L'ensemble des éléments au questionnaire, à l'examen physique ainsi que les résultats des examens vasculaires non invasifs permettent de conclure, de façon claire, à la présence d'un phénomène de Raynaud chez Monsieur Boucher. Les manifestations cliniques ici sont quelque peu atypiques, en raison des éléments subjectifs plus frustrés à l'histoire, mais les résultats des examens vasculaires non évasifs démontrent clairement une réponse anormale à l'exposition au froid.

[...]

Je dois concéder ici que l'exposition journalière estimée moyenne avancée par Monsieur Boucher, soit de 30 minutes par jour aux outils classiques vibratoires est en deçà de l'exposition normalement reconnue comme seuil pour une maladie professionnelle. Cependant, les données scientifiques disponibles sur la relation dose-effet causant le phénomène de Raynaud associé au syndrome vibratoire mains-bras ne permettent pas de conclure à la présence ou l'absence de relations lorsque l'exposition est de plus de 25 ans et à des faibles doses. Monsieur Boucher présente à mon avis une certaine susceptibilité individuelle aux vibrations et ceci combinée [sic] à une exposition chronique faible sur une très longue période a favorisé l'apparition de la maladie qui est clairement démontrée par les résultats fortement anormaux aux examens vasculaires.

[Nos soulignements]

[68] Le travailleur Boucher a aidé son frère à construire une maison il y a trois ans et à faire des travaux de finition au sous-sol en 2015. En saison, il s'occupe d'une cabane à sucre et s'y déplace en véhicule tout-terrain. Le 2 février 2014, il dépose une réclamation visant à faire reconnaître la causalité professionnelle de son syndrome vibratoire de Raynaud aux membres supérieurs. Il écrit :

Dans l'exercice de mes fonctions de mécaniciens au projet Westwood ainsi aux [sic] autres endroits de travail antérieur, j'ai été soumis à des vibrations de haute fréquence suite à l'utilisation des outils vibrants et j'ai été exposé au froid et à l'humidité, et cela depuis plusieurs années. Maintenant, j'ai contracté un Raynaud professionnel aux deux mains.

[69] L'employeur s'est opposé à cette réclamation. La lettre du 29 mai 2014, transmise à cet effet, indique notamment que l'emploi exercé par le travailleur Boucher est identique à celui du travailleur Aumond : « Sans réitérer l'ensemble de cette analyse, nous soumettons que les faits et l'analyse du dossier de M. Aumond s'appliquent entièrement au dossier en rubrique, puisque le travail qu'exerce M. Boucher est le même ». En somme, l'employeur considère que la réclamation du travailleur Boucher devrait être refusée au même titre que celle du travailleur Aumond puisque leurs tâches sont identiques.

[70] À l'audience, les représentants des parties ont reconnu que les travailleurs Aumond et Boucher exerçaient le même emploi, accomplissaient essentiellement les mêmes tâches et que leurs conditions de travail étaient similaires. Dans ces circonstances, le tribunal considère que la preuve recueillie dans le dossier du travailleur Aumond relativement à ses tâches de travail, aux relevés informatiques, aux bons de travail et aux images vidéo vaut également dans le dossier du travailleur Boucher sans qu'il soit nécessaire de reprendre la description de tâches faite précédemment concernant le travail de mécanicien.

[71] Cela dit, la contestation déposée par ce dernier à l'encontre de la décision de la CSST refusant sa réclamation constitue le deuxième litige que doit trancher le tribunal.

[72] Le docteur Éric Dupras témoigne à l'audience à la demande de l'employeur. Il pratique la médecine comme chirurgien général avec un intérêt en chirurgie vasculaire et thoracique depuis 1996. À ce jour, il a examiné plus de 500 patients aux prises avec un syndrome vibratoire de Raynaud. La grande majorité de ceux-ci ont occupé un emploi impliquant l'utilisation d'outils vibratoires dans l'industrie minière pendant toute leur carrière. À sa connaissance, il serait l'un des rares médecins au Québec possédant une expertise dans l'évaluation de cette pathologie. Le tribunal a reconnu la qualité de témoin expert du docteur Dupras.

[73] Selon lui, la prévalence de la maladie de Raynaud primaire au sein de la population varie entre 10 % et 15 %. Il s'agit d'une maladie idiopathique qu'on retrouve majoritairement chez les jeunes adultes de sexe féminin. Les symptômes, appelés phénomène de Raynaud, surviennent lors d'une exposition au froid ou à l'humidité et se caractérisent par le blanchiment des doigts avec atteinte sensitive due à une anomalie vasomotrice des petits vaisseaux. Le docteur Dupras mentionne que cette maladie n'est nullement invalidante et nécessite très rarement une consultation en spécialité médicale.

[74] Certaines maladies systémiques ou troubles vasculaires peuvent également provoquer un phénomène de Raynaud, dit secondaire : maladie du collagène, sclérodermie, athérosclérose, diabète, défilé thoracique. Un travail impliquant une exposition significative à des vibrations de haute fréquence peut également en être la cause. Dans ce cas, on parle d'un syndrome vibratoire de Raynaud.

[75] Le docteur Dupras explique que le diagnostic de cette pathologie s'établit essentiellement en fonction du questionnaire et de l'examen clinique. Ainsi, lorsque l'histoire occupationnelle démontre une exposition significative à des outils vibratoires avec présence de symptômes typiques et que sont exclues les autres causes énumérées précédemment, il y a lieu de privilégier l'hypothèse d'un syndrome vibratoire de Raynaud.

[76] Cette pathologie, contrairement à la maladie primaire, se développe progressivement au fil des ans et les symptômes intéressent davantage le côté dominant. Le docteur Dupras souligne que la très grande majorité de ses patients sont relativement âgés et consultent après une période d'exposition aux vibrations de 25 ou 30 ans alors que les rares cas de maladie primaire qu'il a examinés portaient principalement sur des jeunes femmes.

[77] Le test d'immersion en eau froide consiste à provoquer la constriction des petits vaisseaux afin d'évaluer la capacité de revascularisation des mains à la température ambiante. La température qui n'est pas rétablie à la valeur normale après réchauffement de 15 minutes démontre l'existence probable d'un dysfonctionnement vasomoteur typique du syndrome vibratoire de Raynaud. Dans ces cas, on observe une diminution de l'amplitude de l'onde artérielle. Une atteinte neurologique peut s'ajouter au problème vasculaire et entraîner des difficultés de préhension et de sensibilité aux extrémités des doigts. Il souligne que les deux travailleurs ont rapporté des engourdissements, un empâtement des doigts et de la difficulté avec les tâches de préhension et de précision.

[78] Le docteur Dupras ajoute qu'en raison de leurs activités professionnelles, plusieurs de ses patients présentent à la fois un syndrome vibratoire de Raynaud et un tunnel carpien. Plus souvent qu'autrement, ceux-ci confondent dans un ensemble les symptômes associés à chaque maladie comme ce fût probablement le cas pour le travailleur Aumond.

[79] L'intolérance au froid et aux vibrations des travailleurs Aumond et Boucher s'est développée graduellement au fil des années. Dans le cas du travailleur Aumond, l'exposition à ces stimuli entraîne un blanchiment caractéristique des doigts avec raideur et perte de sensibilité. Dans le cas du travailleur Boucher, on observe plutôt une coloration marbrée atypique qui n'exclut toutefois en rien l'existence d'un syndrome vibratoire de Raynaud.

[80] Le docteur Dupras mentionne avoir déjà documenté de tels symptômes atypiques chez certains de ses patients. La peau prend alors une coloration marbrée de rouge et de blanc. Selon lui, il pourrait s'agir d'un stade moins sévère de la pathologie tout en réitérant que l'exposition du travailleur Boucher aux outils vibratoires pendant plus de 30 ans lui apparaît constituer la cause probable de ces symptômes atypiques.

[81] Pour cette même raison, il écarte les activités personnelles comme cause possible de cette pathologie. En effet, l'influence des activités exercées par les travailleurs Aumond et Boucher apparaît tout à fait négligeable en regard d'une exposition aux outils vibratoires pendant de plus de 30 ans. Bien que le docteur Dupras confesse ne pas connaître le seuil exact d'exposition à partir duquel existerait un risque pour développer un syndrome vibratoire de Raynaud, il lui semble acquis qu'une relation probable puisse être établie lorsque l'exposition s'étend sur plus de 25 à 30 ans, même à des doses modérées de vibrations.

Preuve technique de l'employeur

[82] Monsieur Gilles Guay témoigne à l'audience à la demande de l'employeur. Il a d'abord travaillé comme mécanicien pendant six ans pour ensuite exercer des fonctions de contremaître. Le travailleur Aumond a travaillé sous ses ordres de 1999 à 2000 et de 2009 à 2010. Monsieur Guay est aujourd'hui retraité.

[83] Le système informatique de l'employeur permet de retracer, pour chaque employé, le nombre d'heures travaillées et la nature des réparations effectuées dans une année. Pour l'année 2010, le travailleur Aumond a travaillé 185 jours au total, ce qui est conforme avec son horaire de travail régulier. Le relevé informatique indique également qu'il a effectué 29 changements de pneus.

[84] Monsieur Guay en déduit que le travailleur Aumond aurait utilisé la clé à choc 1 pouce pendant 290 minutes ou 4.83 heures au total pendant l'année 2010. Pour établir cette durée, il accorde une durée de 10 minutes par changement de pneus après avoir établi une moyenne quant au nombre de boulons à dévisser (et revisser) compte tenu de la diversité des véhicules à réparer.

[85] Monsieur Guay a refait l'exercice avec le relevé informatique de l'année 2014 du travailleur Boucher (pièce T-4). Toujours en se basant sur le nombre de changements de pneus, il en arrive à un résultat similaire de près de 5 heures d'utilisation par année de la clé à choc 1 pouce. Selon lui, la durée d'utilisation de cet outil pour chacun des deux travailleurs n'excéderait donc pas 5 heures par année.

[86] Pour tous les autres outils, monsieur Guay a estimé la durée d'utilisation en fonction de son expérience personnelle et après consultation avec les autres mécaniciens. Il précise qu'il ne s'agit pas d'une « science exacte » et avoir agi au « meilleur de ma connaissance ».

[87] Aux questions du représentant des travailleurs, il reconnaît cependant que les mécaniciens utilisent aussi la clé à choc 1 pouce pour démonter les boîtiers (*housing*) de transmission et de différentiel, le mécanisme à pivot des engins articulés ainsi que pour dégripper les gros boulons corrodés ou déformés. Monsieur Guay reconnaît

également que les tâches de resserrage des boulons sur les pneus nouvellement installés⁴ n'apparaissent pas sur les relevés informatiques. Enfin, certaines réparations identifiées aux relevés peuvent camoufler un changement de pneus. Par exemple, le remplacement d'un différentiel ou une réparation du mécanisme de freinage impliquent souvent le démontage des pneus sans que cela soit pour autant identifié sur les relevés informatiques.

[88] Monsieur Guay, dont la sincérité et la bonne foi ne font aucun doute, rappelle que son estimation a été faite au meilleur de sa connaissance. Selon son souvenir, et hormis le cas des deux travailleurs, il n'y aurait pas eu d'autres réclamations pour un syndrome vibratoire de Raynaud chez la quarantaine de mécaniciens au service de l'employeur.

[89] L'employeur fait aussi entendre monsieur Patrick Doré, superviseur d'entretien. Diplômé en mécanique, il occupe le poste de superviseur des mécaniciens depuis 2010. Son rôle consiste à diriger l'équipe des mécaniciens de manière à assurer le bon état de fonctionnement des véhicules miniers.

[90] Les réparations sont identifiées sur un bon de travail remis aux mécaniciens au début de la journée. À la fin des travaux, ceux-ci y indiquent la durée et la nature de la réparation effectuée. Dans l'exercice de leurs fonctions, les mécaniciens répondent également à des appels de service sur les chantiers. Ils se déplacent alors en jeep avec leur matériel pour effectuer les réparations sur place dans la mesure du possible. Les travaux plus complexes sont réalisés en atelier.

[91] La plupart des bons de travail examinés à l'audience ont été assignés par monsieur Doré. On y retrouve des travaux d'entretien préventif et diverses réparations effectuées sur locomotives, chargeuses, engins de forage et d'excavation. Monsieur Doré reconnaît que la majorité de ces réparations nécessitent l'utilisation de l'outillage pneumatique en plus des outils conventionnels. Selon lui, la clé à choc 1 pouce est surtout utilisée pour les changements de pneus bien qu'elle puisse aussi servir pour d'autres réparations avec les outils de $\frac{3}{4}$ et $\frac{1}{2}$ pouce. En moyenne, les mécaniciens dévisseraient une cinquantaine de boulons par jour. La durée d'utilisation des différents outils pneumatiques estimée par monsieur Guay lui apparaît exacte et conforme à sa propre expérience de travail.

[92] Monsieur Doré mentionne que la masse peut être utilisée pour déloger les roues de wagon dont le roulement à billes a chauffé sur l'essieu. La lance haute pression pour laver la machinerie est pourvue d'une buse à jet direct qui génère très peu de vibrations. Elle est beaucoup moins utilisée par les mécaniciens puisqu'un journalier est maintenant assigné à cette tâche pendant les fins de semaine.

⁴ L'employeur exige que les boulons sur les pneus nouvellement installés d'un véhicule soient resserrés après un certain nombre d'heures d'utilisation.

[93] Monsieur Patrice Choquette, ingénieur, témoigne aussi à l'audience à la demande de l'employeur. Détenteur d'une maîtrise en génie mécanique, il travaille comme spécialiste en acoustique et vibrations depuis 10 ans. Son champ d'expertise s'étend à tout ce qui touche les vibrations générées par les véhicules et l'outillage pneumatique et électrique. Il a réalisé plusieurs mandats visant à évaluer l'exposition des employés de voirie aux vibrations. Le tribunal a reconnu la qualité de témoin expert de monsieur Choquette.

[94] Dans le cadre du présent litige, l'employeur lui a demandé d'évaluer « les niveaux vibratoires transmis aux mains/bras d'employés occupant le poste de mécanicien dans la mine souterraine Westwood (anciennement mine Doyon) ». Pour réaliser son mandat, monsieur Choquette a utilisé la norme ISO 5349, parties 1 et 2 de 2001, adoptée par la directive européenne 2002/44/CE du 25 juin 2002. Il souligne qu'à défaut d'une norme québécoise, la communauté scientifique et médicale réfère généralement à la directive européenne sur les vibrations pour évaluer les risques sur la santé.

[95] Cette directive fixe à 2.5 m/s^2 le seuil d'exposition journalier aux vibrations à compter duquel l'employeur doit prendre des mesures de prévention et à 5 m/s^2 le seuil limite d'exposition journalière à ne pas dépasser. Cette directive souligne la nécessité « d'introduire des mesures de protection des travailleurs contre les risques dus aux vibrations en raison de leur effet sur la santé et la sécurité des travailleurs, notamment les troubles musculo-squelettique, neurologique et vasculaire ».

[96] Monsieur Choquette explique qu'une vibration se caractérise par son amplitude et sa fréquence. Elle se propage dans les trois dimensions orthogonales x, y et z. La dose d'exposition journalière aux vibrations par période de 8 heures de travail, nommée $A(8)$, est déterminée en fonction de la durée d'utilisation quotidienne de chaque outil et de l'accélération efficace pondérée en fréquence (l'intensité) puisque le risque pour la santé n'est pas le même pour chaque fréquence. En somme, il s'agit d'établir la moyenne énergétique des vibrations à laquelle sont exposés les travailleurs pendant une journée $A(8)$.

[97] Pour chaque outil vibratoire utilisé par les mécaniciens, monsieur Choquette a évalué l'intensité des vibrations au moyen d'un accéléromètre triaxial relié à un analyseur. Cette évaluation a été réalisée pendant une journée au mois de juillet 2014 au garage de la mine situé en surface: « Il importe de reproduire aussi fidèlement que possible les conditions de travail lorsque l'on mesure l'exposition aux vibrations », écrit monsieur Choquette dans son rapport. Incidemment, un tiers mécanicien désigné par l'employeur a simulé les tâches réelles de travail sur une chargeuse de type *scoop* en utilisant chaque outil vibratoire avec l'accéléromètre fixé entre les 3^e et 4^e doigts de la main dominante.

[98] Celui-ci ne portait pas de gant et tenait l'outil à une ou deux mains selon la tâche effectuée. Pour chaque outil, monsieur Choquette a pris une seule lecture dans une seule position de travail, soit lorsque l'analyseur indiquait une valeur relativement constante de l'intensité vibratoire. Par exemple, pour la clé à choc 1 pouce utilisée pour visser un boulon de pneu, la valeur maximale de $9,79 \text{ m/s}^2$ a été retenue lorsque le serrage du boulon a bloqué contre la jante. Il s'agit de l'outil qui génère la plus forte intensité de vibration. Il ne semble pas que la clé à choc 1 pouce avec mandrin long et celle combinée avec la rallonge et la douille aient été évaluées puisque ces outils ne sont pas énumérés dans la liste ci-dessous. L'intensité vibratoire des outils suivants a été évaluée par monsieur Choquette :

- Clé pneumatique à percussion (impact) $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, et 1 pouce
- Clé pneumatique (ratchet)
- Marteau à percussion (zip gun)
- Marteau
- Masse (poids variant de 4 à 12 livres)
- Rectifieuse pneumatique
- Rectifieuse électrique
- Souffleur à air
- Perceuse à air et électrique
- Scie à métaux
- Meule électrique sur pied
- Presse hydraulique
- Poinçon perforateur

[99] Également, monsieur Choquette a normalisé sur une période de 8 heures par jour la durée d'utilisation estimée par monsieur Guay pour chacun des outils ci-dessus. Comme le travail avec la masse ne génère pas de vibration en mode continu, mais plutôt lors de l'impact sur la surface de travail, le temps d'utilisation a été réduit de 50 %.

[100] À l'audience, les représentants des parties ont débattu de la manière dont devrait être calculé et réparti le temps d'utilisation de chaque outil vibratoire. Dans son calcul, monsieur Choquette a réparti la durée d'utilisation estimée par monsieur Guay en fonction d'un horaire normal échelonné sur 185 jours de travail par année à raison de 8 heures par jour.

[101] Ce raisonnement apparaît conforme au protocole d'évaluation de la norme ISO 5349 voulant qu'il faille estimer la durée d'utilisation journalière par période de 8 heures de travail. Le temps d'utilisation hebdomadaire, mensuel ou annuel estimé par monsieur Guay pour chaque outil utilisé doit nécessairement être réparti en fonction d'un horaire de travail de 185 jours puisqu'il s'agit de la période au cours de laquelle les travailleurs sont exposés aux vibrations. Par ailleurs, et contrairement aux outils vibratoires, le travail avec la masse et le marteau n'implique pas d'exposition continue aux vibrations. Dans ce contexte, le tribunal estime juste et approprié que

monsieur Choquette réduise de moitié la durée d'utilisation de ces outils pour évaluer leur intensité vibratoire par journée de 8 heures A(8).

[102] Ainsi, en fonction de l'intensité des vibrations mesurées par l'accéléromètre et du temps d'utilisation de chaque outil comme déterminé précédemment, monsieur Choquette a calculé la dose vibratoire A(8) à laquelle sont exposés les deux travailleurs par journée de 8 heures. La somme pondérée de toutes les valeurs journalières A(8) ainsi obtenues s'établit à 2,40 m/s², soit en deçà du seuil de 2,50 m/s² à compter duquel l'employeur doit mettre en place des mesures de prévention pour réduire le risque associé aux vibrations. Le rapport de monsieur Choquette indique: « L'exposition vibratoire de la tâche de mécaniciens est sous la limite du seuil de précaution. Le fait que l'employé n'utilise les outils vibrants que pour de brèves périodes de temps est un facteur qui a un impact très important dans le calcul d'exposition ».

[103] À tort, monsieur Guay a omis d'estimer la durée d'utilisation de la lance haute pression puisque selon lui, cet appareil ne générerait pas de vibrations. À l'audience, monsieur Choquette a reconnu que cette source vibratoire n'avait pas été prise en compte dans son calcul. Selon ses recherches, l'intensité des vibrations de la lance avec buse à jet continu de type *dump gun*, comme celle utilisée actuellement par les travailleurs s'établit à 1,52 m/s² (pièce E-12).

[104] En considérant une durée d'utilisation de 40 minutes⁵ par semaine, monsieur Choquette conclut que l'ajout de cet appareil ne change pas la dose vibratoire A(8) de 2,40 m/s² à laquelle sont exposés les travailleurs. Il écrit : « Une fois normalisée selon l'indice A(8), la contribution individuelle annuelle de cet appareil est de 0,17. Ajouter [sic] à la somme quadratique, le résultat est de 2,40. Le résultat demeure donc inchangé ».

[105] La documentation déposée par l'employeur montre cependant que la valeur de 1,52 m/s² retenue par monsieur Choquette comporte une marge d'erreur appréciable de $\pm 0,96$ m/s² lorsque l'intensité vibratoire de la lance *dump gun* est mesurée avec le jet dirigé contre une surface de travail (*workpiece*). Il ressort également que les lances haute pression à buse rotative génèrent des vibrations⁶ supérieures à 2,50 m/s².

[106] L'employeur a déposé un extrait de l'ouvrage « *Manuel d'hygiène du travail; Du diagnostic à la maîtrise des facteurs de risque*⁷ ». On indique que les vibrations

⁵ Durée d'utilisation hebdomadaire de la lance haute pression estimée par les travailleurs Aumond et Boucher.

⁶ Rebecca HUTT, *Hand-Arm Vibration and Noise Measurements of High Pressure Water Jetting Equipment*, « s.l. », Health and Safety Laboratory, 2004.

⁷ ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR L'HYGIÈNE, LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, Brigitte ROBERGE et al., *Manuel d'hygiène du travail : du diagnostic à la maîtrise des facteurs de risque*, Mont-Royal, Modulo-Griffon, 2004.

mécaniques générées par l'outillage vibratoire se transmettent par l'intermédiaire de la paume de la main ou des doigts et qu'elles se propagent dans les 3 directions x , y , z . La méthode de travail de l'opérateur (force de préhension, poussée sur l'outil, posture du poignet et coude) influence l'intensité et la direction des vibrations. L'intensité varie également en fonction de l'interaction entre l'outil et la surface de travail :

Évidemment, le mode opératoire des outils a aussi une grande influence sur l'intensité des vibrations pouvant agir dans les différentes directions, ce qui peut modifier l'axe dans laquelle les vibrations dominantes apparaissent ou entraîner l'absence d'axe dominant.

[Notre soulignement]

[107] Selon cet ouvrage, les mesures de l'exposition aux vibrations mains-bras sont régies par la norme ISO 5349-1. Le capteur de l'accéléromètre doit être placé entre les doigts au milieu de la zone de préhension. On recommande d'effectuer plusieurs échantillons successifs à des moments différents de la journée. Il semble que les symptômes du syndrome vibratoire de Raynaud sont rares lorsque l'exposition $A(8)$ est inférieure à $2/\text{ms}^2$.

[108] L'employeur a déposé le texte intégral de la norme ISO 5349-1 et 2. Cette norme établit une relation dose-effet entre la durée d'exposition et l'intensité des vibrations à compter de laquelle 10 % des personnes exposées développeront un syndrome vibratoire de Raynaud. Par exemple, selon le graphique linéaire annexé à la norme ISO 5349-1, 10 % des personnes exposées à un niveau de vibrations de $2,5/\text{ms}^2$ pendant environ 14 ans développeront un syndrome vibratoire de Raynaud. On souligne toutefois que si, pour une durée d'exposition totale spécifiée, l'exposition quotidienne aux vibrations $A(8)$ est supérieure à celles requises pour produire une prévalence de doigt blanc égale à 10 %, une prévalence supérieure de blanchiment des doigts est prévisible.

Preuve technique des travailleurs

[109] Madame Eve Laperrière, ergonomiste, témoigne à l'audience à la demande des travailleurs. Elle détient un doctorat en ergonomie et occupe un poste de chargée de cours dans cette discipline en milieu universitaire. Elle est coauteure de plusieurs articles scientifiques et agit comme témoin expert devant la Commission des lésions professionnelles depuis 2012. Sa qualité de témoin expert a été reconnue par le tribunal.

[110] En prévision de la présente audience, elle a reçu mandat de documenter l'activité de travail des mécaniciens de mine afin d'identifier les mouvements et les postures impliquant l'utilisation d'outils vibrants et conventionnels. Son évaluation a été réalisée en collaboration avec monsieur Martin Corbeil, également ergonomiste. Ce dernier est l'auteur des images vidéo captées sur les lieux du travail pendant 3 jours,

soit les 26 et 27 novembre 2015 et le 29 janvier 2016. Il a également effectué des relevés de température. Signalons qu'il n'a pu témoigner à l'audience pour des raisons de santé jugées valables par le tribunal.

[111] Madame Laperrière rappelle qu'il n'existe pas de norme québécoise réglementant l'exposition aux vibrations. La directive européenne prévoit que des mesures préventives doivent être mises en place lorsque l'exposition journalière aux vibrations atteint 2.5 m/s^2 . Même à cela, il subsisterait « des risques de pathologie d'origine vibratoire même si l'exposition est inférieure au seuil d'action » ajoute-t-elle.

[112] Les postures contraignantes, la répétitivité et la force constituent des facteurs de risques reconnus dans le développement des troubles musculosquelettiques. Une combinaison de ces facteurs accroît le risque de développer une telle pathologie. Par ailleurs, une posture devient contraignante lorsque l'articulation en cause est déployée au-delà de 50 % de son arc de mouvement normal.

[113] Afin de documenter les activités de travail, madame Laperrière a visionné les images vidéo à six reprises. On peut observer les travailleurs Aumond et Boucher dans l'exercice de leurs fonctions respectivement lors de la première et de la troisième journées. Lors d'un visionnement conjoint avec madame Laperrière, ceux-ci ont pu commenter les images et expliquer leurs tâches de travail. Cet entretien révèle notamment que le travail de mécanicien est physiquement exigeant et que les 2 travailleurs associent « l'importance de la force à déployer aux postures générales contraignantes qu'ils doivent adopter pour effectuer leur travail ».

[114] Madame Laperrière utilise un logiciel⁸ spécialisé pour capter les sons ambiants et quantifier la durée d'utilisation des outils vibratoires. Seules les tâches accomplies avec la main dominante sont comptabilisées. Ses observations sont consignées dans un rapport avec photographies tirées des images vidéo. Dans l'atelier, elle note que pour effectuer les réparations sur la locomotive et la *muck* machine, le travailleur Aumond adopte différentes positions de travail (debout, agenouillée, accroupie, penchée sur le côté) et utilise des outils conventionnels et de l'outillage pneumatique à percussion.

[115] Une autre séquence montre un employé en train de changer un pneu avec une clé à choc 1 pouce. La posture des poignets et des mains varie en fonction de la localisation des boulons (25 au total). Un boulon récalcitrant refuse de bouger et doit être coupé au chalumeau. Un deuxième employé a aussi été observé lors d'un changement de pneu. Madame Laperrière note qu'il a utilisé une clé à choc $\frac{3}{4}$ pouce pendant 1,29 minute pour dévisser un boulon coincé. Au total, elle indique que « le nombre de secondes passées est donc une moyenne de 20,2 secondes par boulon ».

⁸ Logiciel *Final cut pro*.

(384 secondes pour 19 boulons), en considérant que le boulon problématique en augmente la durée ».

[116] Pour une réparation d'un système de frein, les photographies montrent un employé avec une clé à choc tenue à l'envers (douille vers le haut) pour déboulonner ce qui semble être une table de suspension. Il est debout et tient l'outil à la hauteur de la taille en exerçant une poussée vers le haut avec les bras tendus devant lui. Il nettoie également le métal avec une brosse rotative en acier. On le voit aussi travailler à bout de bras en position penchée par-dessus la machine avec un outil pneumatique.

[117] Madame Laperrière a porté une attention particulière aux réparations sur la locomotive et la *muck* machine. Les photographies montrent le travailleur Aumond dans différentes positions de travail (debout, penchée, accroupie, agenouillée) avec de l'outillage pneumatique. Sur une image, on aperçoit la posture du poignet lorsqu'il tient la clé à choc à l'envers. Dans cette position, la main est inversée sur la poignée de l'outil et c'est le pouce qui appuie sur la clenche.

[118] On le voit aussi frapper avec une masse pour assembler des pièces en acier. Madame Laperrière écrit : « Les mouvements des poignets, avec outils vibrants ou non, peuvent être faits dans des amplitudes contraignantes ». Pour accomplir certaines tâches, elle note que les poignets du travailleur Aumond sont sollicités au maximum de leur amplitude articulaire.

[119] Pour le lavage avec la lance haute pression, madame Laperrière précise que cette tâche s'accomplit debout ou en position couchée sous la machine. Elle observe des mouvements prononcés du poignet (flexion et déviation radiale ou ulnaire) pour diriger le jet de la lance. Les réparations mécaniques diesel impliquent également l'utilisation d'outils vibrants avec postures contraignantes des structures poignet/main : « L'ensemble des mouvements peuvent être effectués et les postures peuvent être maintenues dans des amplitudes contraignantes pour les mains ».

[120] Toutes réparations confondues, les mécaniciens exécutent en moyenne 11,6 mouvements/minute du poignet droit et 10,4 mouvements/minute du poignet gauche. La proportion moyenne du temps pendant lequel on observe une prise de la main sur un objet, incluant l'outillage, s'établit à 38,2 % pour la main droite et 37,9 % pour la main gauche. Madame Laperrière a ignoré tous les mouvements de faible amplitude et n'a comptabilisé que ceux facilement identifiables sur les images vidéo.

[121] Comme elle n'avait pas en main les bons de travail lors de la rédaction de son rapport, elle n'a pu évaluer la véritable durée d'exposition des travailleurs aux vibrations en fonction d'un échantillonnage représentatif de leurs tâches de travail : « Il n'est pas possible pour l'instant d'effectuer une analyse de la situation globale sans pouvoir

comparer les données des bons de travail avec les données récoltées ainsi que les données des travailleurs ».

[122] Madame Laperrière souligne toutefois que le travail de mécanicien, exercé par les 2 travailleurs, implique l'utilisation d'outils vibrants en « combinaison et/ou en alternance avec des postures contraignantes, des mouvements répétitifs ainsi que du déploiement de force importante ». Selon elle, ces contraintes biomécaniques augmentent les effets nuisibles des vibrations sur la santé des travailleurs. Le passage suivant est tiré des conclusions de son rapport:

[...] l'ensemble des tâches implique des mouvements répétitifs dans des postures d'amplitude importante et souvent en prise sur différents outils et objets. Soulignons aussi la présence de vibrations générées sur la région main-bras par l'utilisation d'outils vibrants tout en effectuant des mouvements répétitifs dans des postures contraignantes tout en déployant une force importante dans des conditions environnementales de froid et d'humidité.

[Notre soulignement]

Preuve médicale de l'employeur

[123] Le docteur Michel Blanchet, chirurgien orthopédiste, témoigne à l'audience à la demande de l'employeur. Il détient une surspécialisation en chirurgie la main. Son curriculum vitae indique qu'il a pratiqué en milieu hospitalier pendant plus de 35 ans. Il a aussi agi comme conférencier, chargé de cours pour les résidents en chirurgie orthopédique et témoin expert devant les tribunaux administratifs. Le tribunal a connu la qualité de témoin expert du docteur Blanchet.

[124] Une étude réalisée par le *National Institute for Occupational Safety and Health*⁹ (NIOSH) indique que la maladie de Raynaud primaire se retrouve chez moins de 15 % de la population avec une prévalence 5 fois plus élevée chez les femmes : « *The ratio of female to male patients is five to one* ». Le docteur Blanchet souligne que cette pathologie se caractérise par une atteinte vasculaire et neurologique aux doigts et à la main.

[125] Les vibrations de haute fréquence générées par les petits outils pneumatiques et électriques peuvent également entraîner une atteinte semblable appelée syndrome vibratoire de Raynaud. Les symptômes, souvent difficiles à décrire par les patients, prennent la forme d'un blanchiment des doigts avec douleurs, engourdissements et picotements dont l'ampleur varie en fonction de la sévérité de l'atteinte vasculaire et neurologique, laquelle évolue en 4 stades selon l'échelle de Stockholm.

⁹ DHHS Niosh, publication number 83-110

[126] Selon le docteur Blanchet, il est impossible de distinguer les symptômes d'une maladie primaire de Raynaud de ceux découlant d'un syndrome vibratoire puisque les manifestations et signes cliniques sont les mêmes. Dans les deux cas, le diagnostic repose essentiellement sur le tableau clinique après exclusion des autres pathologies qui affectent les artères des extrémités.

[127] L'employeur a déposé le texte d'une conférence donnée par le docteur Blanchet le 4 avril 2014 sur le syndrome vibratoire de Raynaud (pièce E-17). Il indique que cette pathologie est « attribuable à l'exposition aux vibrations mains/bras liée à l'utilisation d'outils mécaniques portatifs à rotation ou à percussion ». Les examens par pléthysmographie et thermométrie des doigts permettent de confirmer le diagnostic. Selon la littérature, les symptômes peuvent se manifester tardivement, soit après plus de 20 ans d'exposition. Cette pathologie se développe par exposition aux vibrations de haute fréquence de magnitude égale ou supérieure à $2,5 \text{ m/s}^2$. Le docteur Blanchet écrit : « les vibrations de moins de 2 m/s^2 ne sont pas des vibrations à risque de développer ce syndrome de Raynaud ou de maladie vibratoire ». Pour prévenir cette pathologie, le docteur Blanchet recommande de « tenir les outils le plus lâche possible et dans des positions différentes ».

[128] Les documents qui accompagnent le texte du docteur Blanchet indiquent que le syndrome vibratoire de Raynaud se retrouve majoritairement chez les individus de sexe masculin âgé de plus de 40 ans et ayant été exposés aux vibrations pendant une longue période¹⁰ (+ 20 ans). Dans le document intitulé : « *Best practices – vibration at work site*¹¹ », on indique que l'utilisation des outils vibrants dans des postures contraignantes augmente le risque de développer un syndrome vibratoire de Raynaud (lifting, posture, repetitive movements, position of hand and arm relative to the body).

[129] Le docteur Blanchet a examiné le travailleur Aumond le 30 septembre 2015. Préalablement à cet examen, il avait produit une opinion sur dossier concernant le même travailleur. Il note qu'il s'agit d'un individu de 58 ans travaillant comme mécanicien depuis 1976 et qui a subi une double chirurgie de décompression pour tunnels carpiens en 2013. Cette dernière pathologie n'aurait cependant « pas eu d'influence sur le phénomène de Raynaud ».

[130] Comme le niveau d'exposition aux vibrations mesurées par l'ingénieur Choquette est inférieur à $2,5 \text{ m/s}^2$, le docteur Blanchet écarte la causalité professionnelle du syndrome de Raynaud diagnostiqué chez le travailleur Aumond. Il croit plutôt qu'il s'agit d'une maladie primaire de Raynaud, soit une condition personnelle idiopathique,

¹⁰ Gérard LASFARGUES, *Vibrations 3 - Maladie des vibrations*, Unité d'ergonomie, Faculté de Médecine Pitié-Salpêtrière, [En ligne], <http://www.chups.jussieu.fr/ext/ergonomie/op2_v3_gl.pdf> (Date de consultation inconnue).

¹¹ GOVERNMENT OF ALBERTA, EMPLOYMENT AND IMMIGRATION, *Best Practices - Vibration at the Work Site*, February 2010, [En ligne], <https://work.alberta.ca/documents/WHS-PUB_gs007.pdf> (Date de consultation inconnue).

comme le suggère sa déclaration faite à la CSST voulant que ses pieds « gèlent à rien ».

[131] Au fil du temps, explique le docteur Blanchet, l'énergie mécanique générée par les vibrations endommage les fibres du système nerveux sympathique qui tapissent les parois des artères digitales et des capillaires. Il en résulte un dysfonctionnement de la fonction vasomotrice de ces vaisseaux d'où le phénomène de blanchiment des doigts. Le docteur Blanchet ne connaît pas d'études ayant démontré que l'altération du système nerveux sympathique par exposition des membres supérieurs aux vibrations puisse se répercuter aux membres inférieurs. Le fait que les pieds du travailleur Aumond tolèrent mal le froid orienterait donc vers l'existence d'une maladie de Raynaud primaire chez ce dernier.

[132] Dans les cas d'atteinte sévère d'un syndrome vibratoire de Raynaud, le docteur Blanchet souligne l'importance d'éviter l'exposition aux vibrations comportant un risque pour la santé. Il émet la mise en garde suivante dans son opinion sur dossier: « Donc, le patient ne doit pas être exposé à des vibrations qui comportent une exposition journalière de plus de 2.5 m/s^2 ». À son avis, le fait que la condition du travailleur Aumond ne se soit pas aggravée malgré qu'il ait continué à travailler démontre que : « le niveau d'exposition aux vibrations est en bas du risque de développer cette pathologie ». Pour lui, une exposition journalière aux vibrations inférieure à 2.5 m/s^2 ne comporte pas de risque pour la santé.

[133] Dans le cas du travailleur Boucher, le docteur Blanchet a aussi produit une opinion sur dossier le 1^{er} septembre 2015 pour ensuite l'examiner le 19 janvier 2016. Il note qu'il s'agit d'un individu de 57 ans travaillant comme mécanicien de machinerie lourde chez l'employeur depuis 1996. Dans l'exercice de ses fonctions, il utilise des outils pneumatiques à percussion.

[134] L'intolérance des mains au froid et à l'humidité a commencé il y a trois ans. Les malaises avec engourdissements aux doigts sont décrits comme un « genre de mal de dents » et entraînent une certaine raideur avec diminution de la discrimination fine. Le travailleur Boucher ne rapporte pas de changement marqué de la coloration des doigts ni de douleurs nocturnes suggestives d'un tunnel carpien. Par ailleurs, bien que l'acrocyanose résulte d'un trouble de la vascularisation des extrémités, le docteur Blanchet ne croit pas que ce phénomène soit en lien avec le travail de mécanicien. Selon lui, il s'agirait d'une observation ponctuelle qui « n'est pas présente de façon habituelle puisque le patient ne la décrit pas dans sa symptomatologie ».

[135] Le docteur Blanchet indique que « le risque de développer un phénomène de Raynaud survient lorsque le travailleur est exposé à des vibrations de $2,5 \text{ mètres/sec}^2$ pendant huit heures par jour ». Or, le niveau d'exposition aux vibrations du travailleur Boucher se situe à « $2,4 \text{ mètres/sec}^2$ par jour, ce qui est sous le seuil d'exposition de $2,5 \text{ mètres/sec}^2$ au-delà duquel il y a un risque de développer un phénomène de

Raynaud ». Également, il ne croit pas que la durée d'exposition aux vibrations pendant plus de 30 ans constitue un risque accru de développer un syndrome vibratoire de Raynaud puisque l'intensité journalière d'exposition n'excédait pas le seuil d'intervention de 2.5 m/s^2 dans le cas des deux travailleurs.

[136] Il ajoute que l'opinion diagnostique du docteur Dupras repose sur « un test d'immersion au froid en immergeant les deux mains dans l'eau glacée pendant une minute » sans évidence de signe vasculaire chez le travailleur Boucher. Incidemment, celui-ci ne présente que des symptômes neurologiques. Le docteur Blanchet déplore l'absence de standardisation des méthodes appliquées dans les tests de provocation au froid (conditions environnementales, durée d'immersion, température de l'eau). Il précise que du temps de sa pratique, il référait ses patients avec un syndrome de Raynaud à un médecin spécialisé en chirurgie vasculaire.

[137] Les problèmes thyroïdiens évoqués dans le dossier médical du travailleur Boucher peuvent provoquer de l'œdème et être la cause d'une lésion compressive susceptible d'entraîner un tunnel carpien, mais pas un phénomène de Raynaud, selon le docteur Blanchet. Il reconnaît que l'absence de symptôme vasculaire franc sous forme de blanchiment des doigts n'exclut pas d'emblée le diagnostic de syndrome de Raynaud lorsqu'il existe des signes neurologiques typiques de cette pathologie comme dans le cas du travailleur Boucher. Selon lui toutefois, ce dernier présenterait un tableau probable de maladie primaire de Raynaud.

[138] Bien que l'exécution de certaines tâches du travail de mécanicien implique l'emploi de la force dans des postures contraignantes, le docteur Blanchet ne croit pas que l'intensité des vibrations mesurée par monsieur Choquette s'en trouve augmentée pour autant. Pour lui, la fréquence de vibration d'un outil est indépendante de la force de préhension exercée par son utilisateur sans exclure que cette même force puisse constituer un cofacteur de risque dans le développement d'un trouble musculosquelettique. Il ajoute que l'utilisation de gants anti vibratiles permet de réduire l'intensité des vibrations et, donc, de diminuer le risque de développer un syndrome vibratoire de Raynaud. Enfin, l'affirmation de madame Laperrière voulant que le déploiement d'une articulation à plus de 50 % de son arc de mouvement puisse constituer une posture contraignante lui apparaît erronée ou, à tout le moins, excessive.

[139] L'employeur a également demandé au docteur Raymond Labbé, chirurgien vasculaire, d'examiner le travailleur Aumond afin d'établir le diagnostic et un bilan clinique de sa condition. Entre autres questions soumises au docteur Labbé, l'employeur voulait savoir si le travail de mécanicien était la cause du phénomène de Raynaud diagnostiqué chez le travailleur Aumond et si ce dernier présentait une condition médicale personnelle pouvant expliquer cette pathologie.

[140] L'examen à cette fin a été réalisé le 30 octobre 2015. Signalons qu'à cette date, le docteur Labbé avait en main le dossier médico-administratif du travailleur Aumond ainsi que le rapport de monsieur Choquette portant sur l'exposition aux vibrations.

[141] Il indique que le travailleur Aumond, âgé de 58 ans, est droitier et travaille comme mécanicien de véhicules lourds depuis les 31 dernières années. Pendant cette période, il a été exposé quotidiennement et de façon soutenue « à des objets vibrants pour l'exercice de son emploi de mécanicien, à l'entretien des véhicules lourds, et à changer des pneus entre autres ». Le docteur Labbé précise que « le type d'exposition et les divers instruments sont documentés dans le dossier ». Il note l'absence d'antécédent coronarien ou angineux, de diabète et d'hypertension artérielle chez le travailleur Aumond. Hormis une décompression des tunnels carpiens à l'été 2013, il n'a jamais subi de chirurgie.

[142] Les premiers symptômes d'engourdissement et de blanchiment des doigts sont apparus il y a une dizaine d'années de façon prépondérante au troisième doigt de la main droite. Ces symptômes se sont par la suite étendus aux autres doigts (sauf le pouce) lors d'activités impliquant une exposition au froid et par l'utilisation d'objets vibrants. La préhension fine est devenue plus difficile et l'a obligé à réchauffer ses doigts et à attendre la régression des symptômes avant de poursuivre ses activités.

[143] Un examen par photopléthysmographie à température ambiante a mis en évidence une diminution significative de l'amplitude de l'onde (flux artériel) au quatrième doigt de la main droite. Le docteur Labbé a également procédé à un test de provocation en eau froide en immergeant les mains du travailleur Aumond pendant deux minutes. Après réchauffement, il note un ralentissement du flux artériel plus sévère au côté droit (6 minutes) par rapport au côté gauche (2 minutes). Le docteur Labbé conclut à l'existence probable d'un syndrome vibratoire de Raynaud :

Suite à notre évaluation clinique et paraclinique de monsieur Yvan Aumond, il est clair qu'il démontre des évidences d'atteinte neurogénique de la microcirculation des doigts des (2) mains. Il présente effectivement un tableau de phénomène de Raynaud associé à l'exposition aux objets vibrants, et qui peut être classé sévère (...). Nous ne pouvons nous prononcer sur l'impact du degré d'exposition aux objets vibrants ni de sa durée sur l'intensité des symptômes.

[144] En fonction de l'information soumise par l'employeur, il semble donc que le docteur Labbé n'a pu déterminer si la sévérité du syndrome de Raynaud était en corrélation avec l'intensité des vibrations et la durée d'exposition du travailleur Aumond. Il lui apparaît toutefois incontestable que cette pathologie découle d'une exposition à des vibrations puisqu'il exclut expressément l'hypothèse d'une cause relevant d'une lésion ou d'une pathologie associées à un phénomène de Raynaud : « Nous pouvons également conclure qu'il n'y a aucune évidence clinique ou paraclinique d'une autre pathologie associée à un phénomène de Raynaud ».

[145] L'employeur réfère le tribunal à l'article intitulé : « *Le syndrome vibratoire, une maladie sournoise*¹² ». L'auteure indique que ce syndrome se manifeste par une atteinte vasculaire, neurologique et musculosquelettique. L'apparition des symptômes, sous forme de blanchiment des doigts avec engourdissements et atteinte sensitive, varie entre quelques mois et plusieurs années. Les travailleurs atteints minimisent les effets de la maladie et considèrent que les symptômes sont inhérents à leur travail. Pour ces raisons, ils négligent ou tardent à consulter un médecin.

[146] Le diagnostic s'établit essentiellement en fonction de l'anamnèse et de l'examen clinique. L'auteur précise que l'absence de décoloration franche des doigts n'écarte nullement le diagnostic d'une atteinte vasculaire reliée à un syndrome vibratoire de Raynaud.

Preuve médicale des travailleurs

[147] La docteure Alice Turcot, médecin spécialisée en médecine du travail depuis 1990, témoigne à l'audience à la demande des 2 travailleurs. Elle occupe un poste de médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec et aussi de professeure associée à l'université Laval. Son curriculum vitae montre qu'elle est l'auteure de plusieurs publications portant sur le syndrome vibratoire et les lésions reliées aux vibrations main-bras. Son expertise et ses recherches sur les pathologies reliées aux vibrations sont reconnues par la communauté scientifique et médicale. À titre de conférencière, elle a présenté ses travaux à des colloques nationaux et internationaux. Depuis 2014, elle travaille au sein d'un comité médical pour établir une démarche clinique auprès des travailleurs exposés aux vibrations mains-bras. Le tribunal a reconnu la qualité de témoin expert de la docteure Turcot.

Maladie primaire de Raynaud

[148] Selon elle, la maladie primaire de Raynaud se retrouve chez environ 10 % de la population avec une prévalence 5 fois plus élevée chez les individus de sexe féminin. Les symptômes sont bilatéraux et apparaissent avant l'âge de 30 ans, généralement à la suite d'une exposition au froid ou d'un épisode de stress¹³. Il semble même que les symptômes de la maladie primaire pourraient se manifester aussi tôt qu'à l'adolescence : « The median age at the onset of primary Raynaud's phenomenon is 14 years, and only 27 percent of cases begin at the age of 40 years or later¹⁴ ».

¹² Alice TURCOT, « Le syndrome vibratoire : une maladie sournoise », (2005) 40 *Le Médecin du Québec*, pp. 95-99.

¹³ P.L. PELMEAR et W. TAYLOR, « Hand-Arm Vibration Syndrome : Clinical Evaluation and Prevention », (1991) 33 *Journal of Occupational Medicine*, pp. 1144-1149.

¹⁴ F.M. WIGLEY, « Clinical Practice : Raynaud's Phenomenon », (2002) 347 *New England Journal of Medicine*, pp. 1001-1008.

[149] Dans l'article intitulé « *Le phénomène de Raynaud*¹⁵ », l'auteur indique que la maladie primaire ou idiopathique « concerne plus volontiers la femme, apparaît à l'adolescence, touche les deux mains en épargnant les pouces ».

[150] Dans l'ouvrage « *Pathologie cardiaque et vasculaire*¹⁶ », on indique que les symptômes de la maladie primaire de Raynaud apparaissent « dès le jeune âge, souvent au moment de la puberté, chez une femme plutôt que chez un homme, et qu'il existe un contexte familial ». Inversement, le phénomène de Raynaud, qui apparaît après 40 ans, est souvent secondaire.

[151] Dans « *Vascular Medicine*¹⁷ », on indique que la maladie primaire de Raynaud se retrouve 5 fois plus souvent chez les individus de sexe féminin : « Women are affected approximately five time more frequently than men. In one large study, the average age of onset of Raynaud's phenomenon was 31 years; 78 % of the patients were younger than 40 when symptoms began ».

[152] Dans l'article « *Raynaud's Phenomenon : Overview from Vascular Surgery*¹⁸ », on indique que 75 % des cas de maladie primaire sont diagnostiqués chez les femmes âgées entre 15 et 40 : « About 75 percent of all cases of primary Raynaud's phenomenon are diagnosed in women between ages 15 and 40 ».

Physiopathologie

[153] La docteure Turcot explique que le syndrome vibratoire de Raynaud est un trouble de la circulation sanguine au niveau des doigts causé par l'exposition aux vibrations de haute fréquence générées par l'outillage vibratoire. Cette pathologie se caractérise par une atteinte vasculaire et neurologique (parfois musculosquelettique) aux artères digitales. Typiquement, on observe d'abord une phase de blanchiment des doigts avec atteinte sensitive consécutive à la diminution, voire l'arrêt du flux artériel à la suite d'une exposition au froid, à l'humidité ou aux vibrations. La couleur de la peau

¹⁵ Pierre Yves HATRON, *Le phénomène de Raynaud*, Service de médecine interne, Hôpital Claude Huriez, Lille, [En ligne], < http://www.pifo.uvsq.fr/hebergement/cec_mv/327.pdf > (Date de consultation inconnue).

¹⁶ Jean-Pierre BOURDARIAS, Patrice CACOUB et Patrice BIERLING, *Pathologie cardiaque et vasculaire : hémostase et thrombose*, coll. « Traité de médecine », Paris, Médecine-Sciences Flammarion, 1998.

¹⁷ M.A. CREAGER, T.S. PERLSTEIN et J.L. HALPERIN, chap. 48 : « Raynaud's Phenomenon », dans M. A. CREAGER, J.A. BECKMAN et J. LOSCALZO, *Vascular Medicine : A Companion to Braunwald's Heart Disease*, 2^e éd., Philadelphie, Elsevier Saunders, 2012, pp. 589-601.

¹⁸ « Raynauds Phenomenon: Overview from Vascular Surgery », dans *Cleveland Clinic Children's*, Reviewed 12/15, [En ligne], <<http://my.clevelandclinic.org/childrens-hospital/sitecore/content/Sites/ClevelandClinic/Home/services/heart/disorders/arterial-disease/raynauds-phenomenon-vascular> > (Date de consultation inconnue).

devient ensuite cyanosée (bleue). Enfin, la coloration passe au rouge lors du reflux sanguin vers les extrémités des doigts (phase d'hyperémie).

[154] L'énergie des vibrations de haute fréquence transmise à la main induit des contraintes de cisaillement (*shear stress*) qui endommagent la paroi interne des artères digitales et autres petits vaisseaux des extrémités. On observe également une atteinte des nerfs périphériques du système nerveux sympathique. Ces anomalies ont pour effet de perturber le débit et la viscosité du flux artériel et de provoquer l'hyperactivité des fonctions vasomotrices de constriction¹⁹ : « Vibration exposure may cause functional damage to endothelial vasoregulatory mechanisms²⁰ ».

Diagnostic

[155] Le diagnostic s'établit essentiellement en fonction de l'histoire occupationnelle et de l'examen clinique : « *Diagnosis of HAVS is based on a history of vibration exposure and the exclusion of other causes of Raynaud's phenomenon*²¹ ».

[156] Dans l'article « *Diagnosis of vascular injuries caused by hand-transmitted vibration*²² », on souligne la fiabilité de cette méthode pour confirmer l'existence probable d'un syndrome vibratoire de Raynaud :

At present for diagnosing VWF, medical interview is the best method (Bovenzi et al. 2005). Medical interview comprises administration of questionnaires including questions on work history and symptoms in the fingers. Though is not an objective method, careful interview by an experienced physician can judge the existence of VWF in a subject with high reliability.

[157] Dans l'article *Pathologie cardiaque et vasculaire* cité précédemment, on indique que le diagnostic du phénomène de Raynaud est exclusivement clinique.

¹⁹ D. GREENSTEIN *et al.*, « Raynaud's Phenomenon of Occupational Origin », (1991) 16 *Journal of Hand Surgery*, pp. 370-377.

²⁰ G. GEMNE, « Pathophysiology of White Fingers in Workers Using Hand-Held Vibrating Tools », (1994) 57 *Nagoya Journal of Medical Science*, pp. 87-97. Voir également : R.M. NEREM, « Vibration-Induced Arterial Shear Stress : The Relationship to Raynaud's Phenomenon », (1973) 26 *Archives of Environmental Health*, pp. 105-110..

²¹ P.L. PELMEAR et W. TAYLOR, « Hand-Arm Vibration Syndrome », (1994) 38 *Journal of Family Practice*, pp. 180-185.

²² N. HARADA et M.H. MAHBUB, « Diagnosis of Vascular Injuries Caused by Hand-Transmitted Vibration », (2008) 81 *International Archives of Occupational and Environmental Health*, pp. 507-518.

Symptômes atypiques

[158] Certains individus, comme le travailleur Boucher, présentent toutefois des symptômes atypiques sans décoloration franche des doigts, souligne la docteure Turcot. Tout comme le docteur Dupras, elle affirme avoir observé plusieurs cas semblables dans sa pratique. Dans « *The diagnosis of disorder caused by hand-transmission vibration : Southampton Workshop 2000* », on indique que l'atteinte vasculaire peut revêtir plusieurs formes : « It was recognised that this may take several different forms ». Entre autres manifestations atypiques, on note l'apparition de taches blanchâtres (*blotchiness*) plutôt qu'un blanchiment caractéristique des doigts lorsque surviennent les crises vasospastiques.

[159] Dans « *Noninvasive Diagnosis of Upper Extremity Vascular Disease*²³ » on indique que l'absence de décoloration n'empêche pas la reconnaissance du diagnostic du syndrome vibratoire de Raynaud lorsque les examens démontrent l'existence d'une atteinte vasculaire typique d'une telle pathologie:

Classic attack consist of intense pallor of the distal extremities followed by cyanosis and rubor upon rewarming with full recovery requiring 15-45 min after the inciting stimulus is removed. Some patient, however, develop only pallor or cyanosis during attack and it is now clear that the classic tri-color attacks do not occur in all patient. In addition, a number of patients have been recognized who complain of cold hands without digital color changes. These patients have abnormal findings on noninvasive examinations identical to patients with classic digital color changes, thus leading to the suggestion that digital color change may not be essential for diagnosis.

[Notre soulignement]

[160] Dans l'article *Le phénomène de Raynaud* cité précédemment, l'auteur souligne que les formes atypiques de cette pathologie sont fréquentes : « Il peut s'agir d'une forme syncopale pure, ou encore d'une forme asphyxique plus difficile à reconnaître de l'acrocyanose ».

Posture et force

[161] Dans l'article intitulé : « *Pathologie des vibrations mécaniques transmises aux membres supérieurs*²⁴ », on indique que la posture de travail et la force musculaire exercée sur l'outil vibrant augmentent significativement la transmission des vibrations

²³ A.M. ABOU-ZAMZAM Jr, J.M. EDWARDS et J.M. PORTER, chap. 19 : « Noninvasive Diagnosis of Upper Extremity Vascular Disease », dans A.F. ABURAHMA et J.J. BERGAN, *Noninvasive Vascular Diagnosis*, London, Springer-Verlag, 2000, pp. 269-279.

²⁴ G. LASFARGUES, L. FONTANA et P. CATILINA, « Pathologie des vibrations mécaniques transmises aux membres supérieurs », dans *Encyclopédie médico-chirurgicale - Toxicologie Pathologie professionnelle*, 16-518-A15, Amsterdam, Elsevier, 1996.

aux membres supérieurs. Globalement, les vibrations stimulent la contraction musculaire par un réflexe tonique vibratoire, explique la docteure Turcot.

[162] Selon l'article précité, la main exerce plus de force sur un outil vibrant. Il en résulte un risque vasculaire accru du fait de la réduction du flux sanguin par compression des zones de la main en contact avec l'outil. Également, la contraction musculaire augmente la transmission des vibrations à la main puisqu'elles se propagent mieux dans un milieu rigide :

La transmission et la propagation des vibrations dans le membre supérieur est en fonction de la force de préhension et de l'effort de poussée exercée par l'opérateur, il est important de s'avoir optimiser ses efforts dans l'emploi d'une machine portative pour assurer l'efficacité de la tâche sans augmenter le risque de pathologie. [sic]

[163] La force de préhension et de poussée exercée sur l'outil, ou force de couplage, influe donc directement sur l'intensité des vibrations transmises à la main. Comme l'accélération efficace des vibrations pondérées en fréquence est mesurée dans les trois dimensions x, y, z et que la posture et la force adoptées pour accomplir une tâche s'exercent dans un axe de travail préférentiel par rapport aux autres, il s'ensuit nécessairement une variation de l'intensité des vibrations transmises à la main selon la posture adoptée.

[164] La docteure Turcot réfère le tribunal au « *Guide des bonnes pratiques* » élaboré en vue de l'application de la directive européenne 2002/44/EC sur les vibrations. Ce guide recommande de diminuer la force de préhension et de poussée pour réduire l'intensité des vibrations transmises à la main. On indique également que les risques sur la santé dépendent des caractéristiques de l'exposition aux vibrations et de sa durée, du type d'outil, de la tâche à accomplir et de certains paramètres ergonomiques comme la force de préhension, de poussée ainsi que la position du bras.

[165] Une étude²⁵ réalisée dans deux garages a évalué l'intensité des vibrations émises par un marteau pneumatique (*zip gun*) utilisé pour la réparation automobile. Trois mesures de l'intensité vibratoire ont été effectuées pour le même outil, pendant la même durée d'utilisation et pour accomplir la même tâche consistant à couper des rivets. Les valeurs obtenues ont été respectivement de 18,78 m/s², 13,82 m/s² et 14,75 m/s².

[166] Une évaluation semblable a aussi été réalisée avec un marteau pneumatique utilisé par trois opérateurs différents. L'auteur rapporte un écart de 50 % de l'intensité

²⁵ Pierre MARCOTTE et al., *Industrie de la réparation automobile : caractérisation du bruit et des vibrations émis par les outils portatifs*, coll. « Études et recherches, R-554 », Montréal, IRSST, 2008.

des vibrations auxquelles ceux-ci ont été exposés en utilisant le même outil dans les mêmes conditions. Il écrit : « Donc l'influence de l'opérateur est très significatif [sic] pour ce type d'outil ».

[167] Une dernière évaluation a été réalisée avec la meuleuse d'outillage sur des surfaces différentes. L'auteur rapporte des valeurs d'émissions vibratoires variant de 17 à 36 % en fonction de la pièce travaillée. Il écrit : « Donc l'influence de l'interaction entre l'outil et la pièce travaillée sur la valeur d'émissions vibratoires de la meuleuse d'outillage semble importante, surtout pour les tâches de ponçage et de nettoyage ».

[168] L'auteur formule plusieurs recommandations pour réduire l'exposition aux vibrations. Par exemple, pour la meuleuse : « il est préférable d'utiliser l'outil avec l'axe de rotation à l'horizontale plutôt qu'à la verticale (réduction de l'exposition aux vibrations) en évitant de travailler avec l'outil à bout de bras ».

[169] Dans l'étude : « *Contrôle des vibrations mains bras engendrées par l'opération d'outils portatifs vibrants : considérations de l'interface humaine et comportement biodynamique*²⁶ » on souligne que plusieurs études ont confirmé l'influence de la force de préhension sur l'absorption d'énergie vibratoire. Outre le fait qu'une force de préhension plus élevée se traduit par une absorption d'énergie plus importante, elle augmente le risque vasculaire par diminution de l'irrigation sanguine des doigts.

[170] L'influence de la force de couplage est aussi examinée dans l'article : « *The influence of biodynamic factors on the mechanical impedance of the hand and arm* ²⁷ ». L'auteur souligne que la contraction musculaire du bras et de la main, donc la rigidité de l'avant-bras, augmente la transmission de l'énergie vibratoire :

An increased handgrip force leads to an increased magnitude of impedance at higher frequencies. This could be due to the dependency of the impedance on amount of viscous element in the hand-arm system. The amount of viscous element is influenced by the tension of the muscles, and a higher tension enables the vibrations to put a larger part of the hand-arm system in motion, which causes the apparent mass and impedance of the system increase.

[171] Dans l'étude « *Mechanical Impedance and Absorbed Power of Hand-Arm under x_h - Axis Vibration and Role of Hand Forces and Posture*²⁸ », l'intensité des vibrations

²⁶ Pierre MARCOTTE et al., *Contrôle des vibrations main-bras engendrées par l'opération d'outils portatifs vibrants : considérations de l'interface humaine et comportement biodynamique*, coll. « Études et recherches / IRSST; R-467 », Montréal, IRSST, 2006.

²⁷ L. BURSTRÖM, « The Influence of Biodynamic Factors on the Mechanical Impedance of the Hand and Arm », (1997) 69 *International Archives of Occupational and Environmental Health*, pp. 437-446.

²⁸ Y. ALDIEN et al., « Mechanical Impedance and Absorbed Power of Hand-Arm Under $x(h)$ -Axis Vibration and Role of Hand Forces and Posture », (2005) 43 *Industrial Health*, pp. 495-508.

transmises à la main a été mesurée en tenant une poignée cylindrique horizontale vibrante dans deux positions : le bras tendu avec le coude à 180° et le bras à angle droit avec le coude à 90°. Dans les deux positions, on observe que l'énergie vibratoire transmise à la main augmente proportionnellement avec la force de préhension et de poussée. Également, on observe une augmentation de l'énergie vibratoire allant jusqu'à 30 % de plus lorsque la poignée est tenue avec le bras tendu à 180° plutôt que fléchi avec le coude à 90°. L'auteur écrit :

The influence of grip and push forces on the absorbed power suggest stronger coupling with the hand-arm posture and the handle. While the measured response does not reveal a clear trend with respect to the hand forces for the bent elbow posture, higher absorbed power was associated with the extended forearm posture with increase in either of the hand force.

Risques et intensité des vibrations

[172] Selon la docteure Turcot, le risque de développer un syndrome vibratoire de Raynaud existe même si l'intensité des vibrations journalières A(8) est inférieure à 2,5m/s². La norme ISO 5349 ne présente aucune limite d'exposition ni de valeur totale de vibrations globales de référence qui permette de juger de la gravité de l'exposition.

[173] Dans le guide des bonnes pratiques annexées à la directive européenne précitée, on indique qu'il « reste des risques de pathologie d'origine vibratoire même si l'exposition est inférieure au seuil d'action ». En quelque sorte, cette directive viserait essentiellement à inciter les employeurs à réduire au minimum les risques associés aux vibrations.

[174] Dans l'article « *Vibration damage to the hand : clinical presentation, prognosis and length and severity of vibration required*²⁹ », on indique que la durée d'exposition aux vibrations susceptibles d'entraîner un syndrome vibratoire de Raynaud est difficile à établir. Les différentes caractéristiques physiques de l'exposition vibratoire constituent un facteur déterminant dans le développement de cette pathologie :

This is not only due to different individual susceptibilities to vibration, but also to the different physical characteristic of the vibration exposure (Palmear and Leong, 2000). Any vibrating tool in contact with the hand with frequency range from a few Hz to several thousand Hz, may inflict adverse affects after exosure for a critical period of time.

²⁹ JJ. FRIDÉN, « Vibration Damage to the Hand : Clinical Presentation, Prognosis and Length and Severity of Vibration Required », (2001) 26 *Journal of Hand Surgery*, pp. 471-474.

Prévalence chez les mécaniciens

[175] La docteure Turcot a réalisé une étude portant sur 355 réclamations pour une atteinte vasculaire résultant d'une exposition aux vibrations. L'âge moyen des réclamants, très majoritairement de sexe masculin (95,7 %), est de 49 ans. Ceux-ci cumulent une période moyenne d'exposition aux vibrations de 25 ans. Les mécaniciens constituent le troisième groupe en importance après les mineurs et les travailleurs forestiers. Un intervalle de 9 ans sépare l'apparition des premiers symptômes et le dépôt de la réclamation.

[176] Elle souligne que le nombre d'années d'exposition, indépendamment du nombre d'heures quotidiennes et cumulatives, demeure un bon indicateur du risque relié à l'atteinte vasculaire³⁰ et que l'exposition aux vibrations extraprofessionnelles contribue peu au développement de cette pathologie³¹. Il ressort également que l'impotence fonctionnelle résultant des symptômes neurologiques (engourdissements) constitue la principale raison de consultation médicale même si les signes vasculaires de blanchiment apparaissent généralement plus tôt.

[177] L'étude « *Hand-arm vibration syndrome in Swedish Car mechanics*³² » porte sur 801 mécaniciens d'automobiles qui utilisent des outils générant des vibrations de 3.5 m/s² pendant 14 minutes par jour. Après une durée d'exposition de 20 ans dans ces conditions, la norme ISO 5349 prédit que seulement 3 % des mécaniciens développeront un syndrome vibratoire de Raynaud. Or, ce pourcentage s'élevait plutôt à près de 25 % chez les mécaniciens examinés dans l'étude précitée. Selon l'auteur, les mesures d'accélération avec pondération de fréquences sous-estiment probablement l'intensité vibratoire générée par l'outillage pneumatique à percussion et pourraient expliquer l'écart entre les valeurs obtenues et celles prédites par la norme ISO 5349:

Although the prediction is outside the range of the ISO standard, it suggests that the model of the ISO 5349 standard is insufficient, at least for the impact vibrations created by nut-runners. The validity of the ISO model has previously been questioned. The frequency weighting may not be justified, and the effect of impact tools may be underestimated. Burstrom and colleagues showed that the unweighted vibration level of a nut-runner is higher than that of grinding tools, although the latter display higher ISO 5349 weighted vibration levels.

³⁰ M.J. GRIFFIN, M. BOVENZI et C.M. NELSON, « Dose-Response Patterns for Vibration-Induced White Finger », (2003) 60 *Occupational and Environmental Medicine*, pp. 16-26.

³¹ Précitée, note 21.

³² L. BARREGARD, L. EHRENSTRÖM et K. MARCUS, « Hand-Arm Vibration Syndrome in Swedish Car Mechanics », (2003) 60 *Occupational and Environmental Medicine*, pp. 287-294.

[178] Dans l'article publié à la suite de l'étude ci-dessus : « *Short Daily Exposure to Hand-Arm Vibrations in Swedish Car Mechanics*³³ », le même auteur écrit que l'évaluation de l'intensité vibratoire proposée par la norme ISO 5349 ne convient pas au type de vibrations générées par les clés pneumatiques à choc : « This indicates that the model of the ISO norm is insufficient, at least for the special impulse-type vibrations created by nut-runners ».

[179] La docteure Turcot a examiné le travailleur Aumond le 15 juillet 2015. Elle note qu'il s'agit d'un individu de 57 ans, de dominance droite et qui est exposé quotidiennement à des vibrations d'outils pneumatiques depuis 30 ans. Son rapport identifie tous les emplois de mécanicien qu'il a occupés pendant cette période ainsi que la nature du travail effectué et l'outillage utilisé.

[180] Chez l'employeur, il travaille sous terre à l'entretien mécanique des véhicules lourds. Il utilise des outils pneumatiques et conventionnels. Les outils pneumatiques et électriques tels que marteau, clé à choc, rectifieuse sont tenus à la main, souvent dans des positions contraignantes et à des fréquences élevées durant la journée. Ces outils génèrent des vibrations. La docteure Turcot écrit :

En plus des outils vibrants, la main de mécaniciens est soumise à des chocs et des impacts au niveau de la région hypothénarienne des mains, lorsque le travailleur procède au changement de pneus à l'aide de marteau ou de masse et que la main est soumise aux impacts (via la poignée) que génèrent les outils. Également, le travail de mécanicien expose ce dernier à des contraintes biomécaniques qui aggravent les risques d'effets à la santé découlant d'une exposition aux vibrations. Parmi ces contraintes biomécaniques, notons la posture contraignante des membres supérieurs, la force de préhension, la force de poussée.

[181] Les premiers signes d'intolérance au froid se sont manifestés en 2010 par un blanchiment des doigts avec sensation de main gelée et raideur. Lorsqu'il fait plus froid, le travailleur Aumond observe une coloration bleutée au bout des doigts. Il perçoit mal les menus détails et éprouve de la difficulté à accomplir les tâches délicates. Il ne présente aucun signe de maladie du collagène ni d'antécédents familiaux de diabète ou de maladie de Raynaud. L'examen de la sensibilité révèle un déficit sensitif à tous les doigts, les symptômes étant plus prononcés au côté droit.

[182] L'impression diagnostique est une atteinte vasospastique aux deux mains typique d'un syndrome vibratoire de Raynaud. En fonction des valeurs calculées par monsieur Choquette, l'exposition quotidienne du travailleur Aumond dépasserait la norme de 2.5m/s^2 . La docteure Turcot souligne que « le rapport fourni par l'ingénieur donne peu d'information sur les conditions d'utilisation des outils qu'il a mesurés ou encore le travail exécuté lors de ces journées de mesures ». Tout en reconnaissant que

³³ L. BARREGARD, « Short Daily Exposure to Hand-Arm Vibrations in Swedish Car Mechanics », (2003) 18 *Applied Occupational and Environmental Hygiene*, pp. 35-40.

l'intensité vibratoire puisse fluctuer au fil des journées, elle estime qu'après plus de « 30 ans d'exposition aux outils vibrants et aux impacts et chocs des outils ou des masses au niveau de la paume de la main, il n'est pas surprenant de constater que la condition de monsieur Aumond est très altérée ».

[183] La docteure Turcot a aussi examiné le travailleur Boucher le 15 juillet 2015. Il s'agit également d'un individu de 57 ans, de dominance droitère et qui a été exposé à des vibrations depuis plus de 30 ans. Au début de sa carrière, il a travaillé pendant environ deux ans comme travailleur forestier, bûcheron et opérateur de débusqueuse. Par la suite, il a occupé différents emplois de mécanicien de véhicules lourds. Il travaille pour l'employeur depuis 1996.

[184] À son rapport, la docteure Turcot fournit une description détaillée de l'outillage et des tâches accomplies par le travailleur Boucher chez l'employeur. Son travail de mécanicien implique des contraintes biomécaniques majeures : posture de travail contraignante, élévation des bras au-dessus des épaules, force de préhension et de poussée sur l'outillage. Ces éléments, écrit la docteure Turcot, « s'ajoutent à l'accélération des outils vibrants et augmentent le risque des effets à la santé » dont celui de développer un syndrome vibratoire par exposition cumulée aux vibrations.

[185] Depuis 2012, il rapporte des épisodes d'intolérance au froid se manifestant par des engourdissements aux doigts avec douleurs et raideurs. Il ne décrit pas de décoloration franche des doigts. La docteure Turcot note cependant que les épisodes d'engourdissement sont suivis d'une phase de « rougeurs au niveau des doigts, comme on le voit dans les crises typiques de phénomène de Raynaud ». Cette phase, appelée hyperhémie, se caractérise par des rougeurs et une impression de douleur et de chaleur aux mains, incluant les doigts.

[186] Le travailleur Boucher ne présente aucun antécédent familial de diabète ou de maladie de Raynaud. Il rapporte une condition d'hypothyroïdie traitée il y a quelques années, mais qui ne nécessiterait plus de médication.

[187] L'impression diagnostique est une atteinte vasospastique atypique du syndrome vibratoire de Raynaud. La docteure Turcot indique que les symptômes d'engourdissement, de douleur et d'hyperémie lors du contact avec le froid sont caractéristiques de cette pathologie. De plus, les résultats anormaux obtenus par le docteur Dupras aux tests de provocation au froid (pléthysmographie, recouvrement de la température) confirment l'existence probable d'une atteinte vasculaire du syndrome vibratoire de Raynaud.

[188] Il s'agit là des principaux éléments de preuve retenus par le tribunal qui doit maintenant décider si les travailleurs Aumond et Boucher ont subi une maladie professionnelle dont le diagnostic est un syndrome vibratoire de Raynaud.

Analyse

[189] Les travailleurs Aumond et Boucher ont tous deux produit une réclamation visant la reconnaissance d'une maladie professionnelle par exposition à des vibrations dans l'exercice de leurs fonctions. L'employeur ne s'est pas prévalu de la procédure d'évaluation médicale prévue à la loi pour contester le diagnostic de syndrome (vibratoire) de Raynaud retenu par le docteur Dupras en sa qualité de médecin traitant. Sauf pour la question de la causalité professionnelle, qui constitue le principal enjeu en litige, le tribunal demeure lié par le diagnostic retenu par le docteur Dupras.

[190] L'article 2 de la loi définit la lésion professionnelle comme suit:

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

« **lésion professionnelle** » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récurrence, la rechute ou l'aggravation;

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[191] L'article 29 de la loi prévoit une présomption favorable de maladie professionnelle lorsque certaines conditions énumérées à l'annexe I sont rencontrées. Dans ce cas, le travailleur est présumé atteint d'une maladie professionnelle. Les dispositions pertinentes de cet article et de l'annexe qui s'y rattache sont les suivantes:

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

1985, c. 6, a. 29.

ANNEXE I

MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)

SECTION IV

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

MALADIES	GENRES DE TRAVAIL
(...)	(...)
6. Maladie causée par les vibrations:	un travail impliquant des vibrations;
(...)	(...)

[192] Pour bénéficier de la présomption, les travailleurs doivent satisfaire à 2 conditions : démontrer être atteints d'une maladie énumérée à l'annexe I et exercer un travail correspondant à cette maladie.

[193] Il ressort incontestablement de la preuve soumise que le travail de mécanicien en cause implique des vibrations, notamment en raison de l'outillage utilisé, et que ces vibrations peuvent entraîner un syndrome vibratoire de Raynaud. La présomption favorable de maladie professionnelle s'applique donc aux deux travailleurs ce qui a été admis par l'employeur.

[194] Signalons que pour la mise en œuvre de la présomption, l'annexe I n'exige aucun seuil minimal d'exposition aux vibrations ni d'utilisation des outils vibratoires³⁴. L'insuffisance de la durée d'exposition ou de l'intensité des vibrations pourra toutefois être soulevée à titre de moyen pour renverser la présomption³⁵. L'existence d'une condition personnelle comme cause de la maladie également. En somme, l'employeur peut administrer toute preuve tendant à démontrer que la maladie n'a pas été contractée par le fait ou à l'occasion du travail³⁶. Nous y reviendrons.

[195] La causalité professionnelle d'une maladie sera également reconnue si le travailleur démontre que sa maladie est caractéristique de son travail ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

1985, c. 6, a. 30.

³⁴ Tremblay et Checo Construction, C.L.P.116264-64-9905, 7 mars 2001, M. Montplaisirs. Lévesque et Bertrand Boulanger Construction inc, C.L.P. 216593-64-0309, 23 juin 2005, J.F.Martel.

³⁵ Lapointe et Jonh F. Wickenden & Cie ltée, C.A.L.P., 64454-02-9411, 14 février 1997, J.-G. Roy; Dugal et Construction du St-Laurent, 27867-09-9104, 7 juillet 1992, J.-M. Dubois.

³⁶ Lepage et Autolook Chicoutimi et als, 313233-02-0703, 21 août 2007, J.F. Martel

[196] L'employeur reproche aux deux travailleurs de ne pas avoir respecté le délai de six mois prévus au premier alinéa de l'article 272 de la loi pour déposer leurs réclamations, lesquelles seraient donc irrecevables. Cet article se lit comme suit :

272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

[...]

1985, c. 6, a. 272.

[197] Le travailleur Aumond n'a pas de médecin de famille comme bien d'autres résidents de la région où il réside. Cela a été souligné par monsieur Racicot à l'audience. La première consultation médicale documentée au dossier est celle du 9 février 2009 avec le docteur Bellemare. À cette date, le travailleur Aumond est surtout symptomatique d'un tunnel carpien bilatéral qualifié de très sévère bien qu'il ait aussi parlé d'un problème d'intolérance au froid et de frilosité en coupant du *bois de poêle*.

[198] Même si les signes de blanchiment du syndrome vibratoire de Raynaud apparaissent en premier, la docteure Turcot a expliqué que ce sont les symptômes invalidants de l'atteinte neurologique sous forme d'engourdissements et d'empâtement des doigts qui constituent le principal motif de consultation médicale. Pour sa part, le docteur Dupras a témoigné qu'il n'est pas inhabituel que les symptômes du tunnel carpien coexistent et se confondent avec ceux du syndrome vibratoire de Raynaud.

[199] Le travailleur Aumond a donc consulté le docteur Bellemare en 2009 parce qu'il était incommodé par des engourdissements aux mains gênant ses activités. Rappelons que l'électromyogramme réalisé subséquemment avait montré des signes sévères de compression au nerf médian devant être traitée par chirurgie.

[200] Il semble donc qu'à cette date, le tableau clinique était dominé par les symptômes sévères du tunnel carpien. Dans ce contexte, il n'est guère étonnant que le docteur Bellemare ait retenu ce diagnostic et ait orienté le plan de soins en conséquence.

[201] Ainsi, le travailleur Aumond a déposé une réclamation pour maladie professionnelle en 2009 en fonction du seul diagnostic de tunnel carpien. Il ne pouvait certes pas réclamer pour un syndrome vibratoire de Raynaud dont il ignorait l'existence et qui n'avait pas été diagnostiqué par le docteur Bellemare comme lésion professionnelle. Le tribunal a la conviction que le travailleur Aumond a exposé au

docteur Bellemare tous les malaises qu'il ressentait aux mains, y compris son intolérance au froid, comme le démontrent les notes cliniques de consultation.

[202] Dans l'affaire *Gaumont et Services correctionnels Canada*³⁷, on souligne que la connaissance du fait qu'une maladie est reliée au travail dépend de l'information factuelle et médicale dont dispose le travailleur. La preuve démontre que le travailleur Aumond a acquis cette connaissance lors de la consultation du 18 février 2013 avec le docteur Dupras, médecin spécialisé dans le syndrome vibratoire de Raynaud. Avant cette date, il croyait sincèrement que ses malaises et engourdissements aux mains découlaient strictement du tunnel carpien puisque le docteur Bellemare n'avait pas diagnostiqué d'autres pathologies. La réclamation produite le 27 mars 2013 respecte donc le délai légal de six mois.

[203] Le tribunal ajoute que la situation exposée précédemment aurait, de toute façon, constitué un motif raisonnable permettant de relever le travailleur Aumond des conséquences de son défaut conformément à l'article 352, lequel prévoit :

352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

1985, c. 6, a. 352.

[204] Le tribunal ne s'attardera pas longuement sur le cas du travailleur Boucher. Ses premiers symptômes sont apparus vraisemblablement au cours de l'année 2010 sous forme d'une légère décoloration des doigts avec engourdissements. Selon la preuve soumise, ces symptômes n'empêchent pas le travail et sont perçus comme un phénomène normal auquel on finit par s'habituer (changement de posture, réchauffement et agitation des doigts). Pour ces raisons, le travailleur Boucher n'a pas consulté immédiatement comme bon nombre de travailleurs aux prises avec des symptômes semblables. Ce comportement d'évitement et de banalisation des symptômes a été observé dans les recherches effectuées par la docteure Turcot. Il ressort notamment qu'un intervalle de 9 années sépare l'apparition des symptômes de la première consultation.

[205] Le travailleur Boucher a acquis la connaissance qu'il était probablement atteint d'un syndrome vibratoire de Raynaud d'origine professionnelle lorsqu'il a rencontré monsieur Racicot qui l'a rapidement référé au docteur Dupras. La consultation initiale a eu lieu le 5 décembre 2013. La réclamation produite le 27 janvier 2014 respecte donc le délai de six mois prévu à la loi.

³⁷ 2013 QCCLP 3751.

Présomption

[206] À juste titre, l'employeur soumet que la présomption légale de l'article 29 peut être renversée. Il cite l'affaire *Grenon et IAMGOLD - Mine Doyon*³⁸ voulant que pour y parvenir, la preuve doit « démontrer que le temps d'exposition et la fréquence d'utilisation des outils vibratoires permettent de conclure à l'absence de relations entre le travail exercé et le phénomène de Raynaud ».

[207] Le tribunal a précédemment mentionné que la méthode appliquée par l'ingénieur Choquette pour calculer la dose vibratoire quotidienne A(8) respectait l'objectif visé par la norme ISO 5349-1, laquelle consiste à quantifier la moyenne énergétique des vibrations auxquelles sont exposés les travailleurs pendant une journée de 8 heures. Également, le fait de placer l'accéléromètre entre les 3^e et 4^e doigts de la main dominante sans porter de gants apparaît également conforme à cette norme. Selon le schéma illustré au rapport de monsieur Choquette, le choix de cet emplacement permet la convergence des trois axes de vibrations x, y, z au centre de la main, soit à l'endroit où le maximum d'énergie vibratoire est ressenti.

[208] L'exposition journalière à cette énergie A(8) s'établit en fonction de deux paramètres : la durée d'utilisation des outils vibratoires et leur accélération pondérée en fréquence.

[209] La durée d'utilisation a été estimée par messieurs Guay et Doré selon leur expérience personnelle, à partir des bons de travail et aussi en recueillant l'avis des autres mécaniciens. L'accélération pondérée en fréquence de l'outillage a été mesurée lors d'une simulation de tâches effectuées par un tiers mécanicien. Monsieur Choquette a effectué une seule mesure dans une seule position de travail.

[210] Selon les valeurs obtenues par monsieur Choquette, la clé à choc 1 pouce est l'outil générant la plus forte intensité vibratoire. Toutefois, et contrairement à ce qu'il indique à son rapport, cet outil n'est pas utilisé uniquement pour le remplacement des pneus.

[211] Les véhicules et la machinerie d'exploitation minière sont des engins robustes et conçus pour opérer en terrain accidenté. Les composantes mécaniques sont assemblées directement sur le châssis du véhicule. Les boulons sont exposés aux conditions ambiantes de la mine: humidité, saleté, impact direct. Ainsi, la clé à choc 1 pouce est utilisée pour les réparations sur les grosses pièces (différentiel, transmission, mécanisme de pivot). Cet outil sert également lorsque les boulons sont grippés par la corrosion, la saleté ou qu'ils sont déformés.

³⁸ 2009 QCCLP 6909

[212] La preuve révèle également que les tâches consistant à resserrer les boulons des pneus ne sont pas comptabilisées et que certaines réparations (différentiel, mécanisme de freinage) peuvent impliquer le démontage du pneu sans que cela soit indiqué aux bons de travail.

[213] La durée d'utilisation de la clé à choc 1 pouce est donc plus élevée que celle prise en compte par monsieur Choquette. S'agissant de l'outil le plus puissant qui est utilisé par les travailleurs, la dose d'énergie vibratoire journalière A(8) à laquelle ils sont exposés est nécessairement supérieure à celle calculée par monsieur Choquette.

[214] Le tribunal constate qu'aucune mesure de vibrations n'a été prise pour la clé à choc 1 pouce avec mandrin long et avec l'extension de 8 pouces avec douille. Selon le travailleur, la plus grande portée de ces outils fait en sorte qu'ils génèrent des secousses plus fortes qu'une clé à choc standard. Le même constat s'applique pour la lance haute pression à buse rotative jadis utilisée par les travailleurs. La fiche technique produite par l'employeur (pièce E-12) démontre que les vibrations de ce type d'appareil sont supérieures à $2,5\text{m/s}^2$. Or, les vibrations (accélérations) de ces outils et la durée de leur utilisation n'apparaissent pas dans les calculs de monsieur Choquette. Selon toute vraisemblance, l'exposition journalière aux vibrations A(8) aurait été plus élevée si la dose d'énergie vibratoire de ces outils avait été évaluée.

[215] Le mandat confié à madame Laperrière, ergonome, consistait uniquement à documenter l'activité de travail des mécaniciens. Elle a visionné à six reprises les images vidéo et a pu recueillir les observations des travailleurs lors d'un visionnement. Selon son analyse, le travail de mécanicien implique l'utilisation d'outils vibrants en combinaison avec des postures contraignantes, des mouvements répétitifs et l'usage de la force. C'est également ce que le tribunal a pu observer sur les photographies et les images vidéo après avoir entendu les témoignages des travailleurs Aumond et Boucher. Rappelons que ceux-ci sont des mécaniciens comptant plus de 30 années d'expérience de travail.

[216] Les réparations mécaniques sont loin d'être toujours effectuées en station debout avec les bras près du corps. Les mécaniciens travaillent souvent en position penchée, couchée, agenouillée ou accroupie. Les clés à choc ne sont pas toujours tenues à l'horizontale et dans le même sens, à la manière d'un pistolet. L'outil est orienté verticalement avec douille vers le haut lorsqu'il s'agit d'une réparation effectuée sous le véhicule. Il peut aussi être positionné avec la poignée à l'envers comme le tribunal a pu l'observer. Dans cette position, la préhension de la main sur la poignée est inversée.

[217] Les postures contraignantes (poignets et membres supérieurs) consistent notamment à travailler à bout de bras, à tenir l'outil pneumatique d'une seule main ou lorsque le peu d'espace disponible pour effectuer une réparation nécessite de positionner l'outil dans différents axes de travail. C'est notamment le cas pour les réparations effectuées à l'intérieur du véhicule en position penchée. La position des

poignets qui tiennent l'outil vibratoire peut atteindre le maximum de son amplitude articulaire.

[218] La force de préhension et de poussée est notamment utilisée pour guider l'outil vibratoire lorsque les boulons sont difficiles d'accès, pour supporter le poids de l'outil dans le cas des réparations effectuées sous le véhicule et pour dévisser les boulons récalcitrants (corrosion, encrassement, déformation). Globalement, le tribunal observe que la force est utilisée pour toutes les réparations où le mécanicien ne peut travailler avec les coudes fléchis près du corps lorsqu'il utilise l'outil pneumatique.

[219] Dans son témoignage, madame Laperrière a souligné que les contraintes biomécaniques identifiées précédemment augmentaient les effets nuisibles des vibrations sur la santé des travailleurs. Cette affirmation est rigoureusement exacte selon la preuve soumise.

[220] La docteure Turcot est spécialisée en médecine du travail. Ses publications et ses recherches sur les effets pathogènes des vibrations sont reconnues par la communauté médicale et scientifique. L'employeur indique d'ailleurs dans son argumentation écrite que « L'intérêt de la docteure Alice Turcot pour la problématique du *phénomène de Raynaud* n'est pas contesté ».

[221] La norme ISO 5349 introduit des mesures de protection pour prévenir les risques dus aux vibrations en raison de leur effet sur la santé et la sécurité des travailleurs. Elle établit une relation dose-effet entre la durée d'exposition et l'intensité des vibrations à compter de laquelle 10 % des personnes exposées développeront un syndrome vibratoire de Raynaud. Toutefois, en fonction de la même durée, mais avec une intensité vibratoire plus élevée, une prévalence supérieure de blanchiment des doigts est prévisible.

[222] Les vibrations mécaniques de l'outillage vibratoire se propagent dans les 3 directions x, y, z. Elles stimulent la contraction musculaire par un effet de réflexe tonique vibratoire faisant en sorte que la force de préhension exercée sur un outil vibrant est plus grande que sur un outil conventionnel. Incidemment, les milieux rigides opposent une plus grande résistance (impédance) aux vibrations. Les gants anti-vibratiles coussinés sont d'ailleurs recommandés pour réduire la transmission des vibrations. Rappelons que le docteur Blanchet recommandait de tenir les outils le plus lâche possible et dans des positions différentes (pièce E-17).

[223] Selon les études soumises en preuve, la méthode de travail de l'opérateur influence l'intensité et la direction des vibrations. L'intensité varie également en fonction de l'interaction entre l'outil et la surface de travail.

[224] Par exemple, l'intensité vibratoire (accélération) du marteau pneumatique de type *zip gun* mesurée dans une étude a donné 3 valeurs d'intensité différentes pour la même tâche accomplie pendant la même durée. On constate également que l'intensité vibratoire transmise à la main s'accroît avec la force de préhension et de poussée exercée sur l'outil vibratoire. L'intensité s'accroît également lorsque l'outil est tenu à bout de bras, le coude à 180° plutôt qu'avec le bras fléchi à angle droit, le coude à 90°. Pour cette raison, on recommande d'éviter le travail à bout de bras.

[225] En somme, le mode opératoire des outils influe significativement sur l'intensité des vibrations auxquelles l'opérateur est exposé, notamment parce que les forces appliquées peuvent modifier l'axe dans lequel les vibrations dominantes apparaissent. En d'autres mots, une force de préhension plus élevée exercée dans une position contraignante se traduit par une absorption d'énergie plus importante. L'effet compressif de la force appliquée contre la poignée de l'outil augmente également le risque vasculaire par diminution de l'irrigation sanguine des doigts.

[226] Le tribunal a précédemment conclu que l'intensité des vibrations (accélération) et la durée d'utilisation de certains outils vibratoires n'avaient pas été prises en compte dans le calcul de la dose d'exposition quotidienne A(8) des deux travailleurs. L'ajout de ces éléments a certes pour effet d'augmenter la valeur A(8) de 2,4m/s² calculée par monsieur Choquette.

[227] Également, le fait de n'avoir pris qu'une seule mesure de l'intensité vibratoire dans une seule position de travail a pour effet de sous-évaluer la dose d'exposition quotidienne A(8) des deux travailleurs. Pourtant, le *Guide des bonnes pratiques* de la directive européenne 2002/44/EC recommande d'effectuer plusieurs échantillons successifs à des moments différents de la journée et de diminuer la force de préhension et de poussée pour réduire l'intensité des vibrations transmises à la main. Il indique également que les risques dépendent des caractéristiques de l'exposition aux vibrations et de sa durée, du type d'outil, de la tâche à accomplir et de certains paramètres ergonomiques comme la force de préhension, de poussée ainsi que la position du bras. À juste titre, la docteure Turcot a souligné que le rapport de monsieur Choquette donnait peu d'information sur les conditions d'utilisation des outils ou sur la nature du travail exécuté.

[228] La preuve démontre incontestablement que les travailleurs Aumond et Boucher sont exposés à une dose d'énergie vibratoire plus élevée lorsqu'ils adoptent des postures contraignantes et qu'ils exercent une plus grande force de préhension et de poussée avec l'outil vibratoire. Les études précitées démontrent des écarts importants de l'intensité vibratoire (accélération) selon le mode opératoire utilisé et les caractéristiques morphologiques de l'opérateur. Malheureusement, ces facteurs éminemment contributifs dans le développement d'un syndrome vibratoire de Raynaud n'ont pas été pris en compte par monsieur Choquette. L'unique mesure prise dans une seule position de travail pour chaque outil ne constitue manifestement pas un

échantillonnage représentatif du travail de mécanicien exercé par les travailleurs ni de la moyenne énergétique des vibrations auxquelles ils sont exposés.

[229] Cette norme prédit qu'en fonction d'une même durée d'exposition, mais avec une intensité vibratoire plus élevée, une prévalence supérieure de blanchiment des doigts est prévisible. Le tribunal est convaincu que la dose d'exposition journalière A(8) des travailleurs Aumond et Boucher excède la valeur de $2,4\text{m/s}^2$ déterminée par monsieur Choquette.

[230] Cette même norme prévoit que des mesures préventives de protection doivent être mises en place lorsque la dose d'exposition journalière A(8) atteint le seuil de $2,5\text{m/s}^2$. Le docteur Blanchet écrivait que « le risque de développer un phénomène de Raynaud survient lorsque le travailleur est exposé à des vibrations de $2,5\text{m/s}^2$ pendant huit heures par jour » ou encore « le patient ne doit pas être exposé à des vibrations qui comportent une exposition journalière de plus de $2,5\text{m/s}^2$ ». Or, les travailleurs Aumond et Boucher sont exposés à une dose journalière supérieure à cette valeur depuis plus de 30 ans. Il s'agit certes là d'un risque susceptible d'entraîner un syndrome vibratoire de Raynaud.

[231] Les mécaniciens d'automobiles constituent le troisième groupe en importance pour les cas de syndrome vibratoire de Raynaud. Le tribunal ne voit pas de grandes différences entre les tâches accomplies par ces derniers et celles que les travailleurs Aumond et Boucher exécutent dans leur routine de travail.

[232] Bref, l'employeur n'a pas démontré que l'intensité et l'exposition aux vibrations était insuffisante pour entraîner un syndrome vibratoire de Raynaud. Pour le tribunal, la preuve démontre plutôt le contraire.

[233] Le docteur Dupras est l'un des rares médecins spécialisés dans l'évaluation du syndrome vibratoire de Raynaud. Dans sa carrière, il a examiné au-delà de 500 cas dont certains présentaient des symptômes atypiques. Dans ces cas, l'atteinte vasculaire confirmée par les tests de pléthysmographie et de récupération thermique ne présentait toutefois pas de décoloration franche des doigts, mais plutôt une teinte marbrée.

[234] Selon les études soumises et le témoignage de la docteure Turcot, l'absence de décoloration n'empêche pas la reconnaissance du diagnostic du syndrome vibratoire de Raynaud lorsque les examens confirment l'existence d'une atteinte vasculaire. Le docteur Blanchet a aussi reconnu que l'absence de blanchiment des doigts n'excluait pas pour autant cette pathologie lorsqu'il existait des signes neurologiques typiques du syndrome vibratoire de Raynaud.

[235] Le docteur Labbé a aussi diagnostiqué l'existence d'un syndrome vibratoire de Raynaud chez le travailleur Aumond. Le diagnostic de cette pathologie s'établit en

fonction du questionnaire, de l'histoire occupationnelle et de l'examen clinique. Le docteur Labbé a administré les mêmes tests de provocation que ceux du docteur Dupras. Rappelons que tous deux sont des médecins ayant pratiqué plusieurs chirurgies vasculaires dans leur carrière.

[236] La docteure Turcot, spécialiste en médecine du travail, a également conclu à l'existence probable d'un syndrome vibratoire de Raynaud chez les travailleurs.

[237] L'hypothèse d'une maladie primaire de Raynaud chez les deux travailleurs n'est pas retenue par le tribunal. La prévalence de cette maladie au sein de la population est d'environ 10 %. On la retrouve également cinq fois plus souvent chez les individus de sexe féminin. Les symptômes de la maladie primaire se manifestent en bas âge et sont bilatéraux alors que le phénomène de Raynaud, qui apparaît après 40 ans, est souvent secondaire et intéresse davantage la main dominante.

[238] L'argument de l'employeur relatif à la frilosité des pieds qui *gèlent à rien*, du travailleur Aumond ne peut donc être retenu. Il s'agit d'une condition banale apparue en vieillissant et non pas en bas âge. De plus, le travailleur Aumond affirme ne souffrir d'aucun malaise aux pieds contrairement aux symptômes incapacitants de ses mains, lesquels sont plus sévères au côté droit. Il n'a pas consulté et n'a aucun diagnostic pour les pieds. Dans l'affaire : « *Groupeement Forestier du Pontiac inc. et Steve Frost*³⁹ » portant sur une condition semblable, la Commission des lésions professionnelles écrivait :

[58] En ce qui concerne les symptômes ressentis par le travailleur au niveau des pieds, celui-ci a mentionné au tribunal qu'il a parfois les pieds froids et il a relaté au docteur Racine qu'il a les pieds froids lorsqu'il fait froid et humide. La commission des lésions professionnelles considère ce fait comme peu important et ne peut déduire de ce constat que le syndrome de Raynaud dont souffre le travailleur n'est pas causé par l'utilisation d'outils vibrants.

[239] La condition d'hypothyroïdie du travailleur Boucher comme cause possible de son phénomène de Raynaud n'a été évoquée par aucun des médecins spécialistes qui l'ont examiné, incluant le docteur Blanchet. Cette condition est stable et ne nécessite pas de médication. Elle pourrait être, tout au plus, la cause d'un problème d'œdème aux mains et favoriser un tunnel carpien. La référence⁴⁰ déposée par l'employeur indique que le désordre de la glande thyroïde constitue une cause possible de phénomène de Raynaud secondaire. Cette prétention n'est d'aucune façon supportée par la preuve soumise en instance.

³⁹ 301316-07-0610, 20 juillet 2007, S. Séguin.

⁴⁰ Précitée, note 18.

[240] En résumé, le tribunal considère que la présomption de maladie professionnelle de l'article 29 de la loi n'a pas été renversée par l'employeur. Elle s'applique donc en faveur des travailleurs Aumond et Boucher.

[241] Le tribunal estime également que le syndrome vibratoire de Raynaud des travailleurs Aumond et Boucher est relié directement aux risques particuliers du travail qu'ils exercent. Leurs requêtes sont donc accueillies.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

Dossier 520688-08-1309

ACCUEILLE la requête de monsieur Yvan Aumond, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 26 août 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que le monsieur Yvan Aumond a subi une maladie professionnelle dont le diagnostic est un syndrome vibratoire de Raynaud.

Dossier 543959-08-1406

ACCUEILLE la requête de monsieur Claude Boucher, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 30 mai 2014 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative

DÉCLARE que le monsieur Claude Boucher a subi une maladie professionnelle dont le diagnostic est un syndrome vibratoire de Raynaud

Michel Moreau

Monsieur René Bellemarre
SYNDICAT DES MÉTALLOS
Pour les parties demandereses

M^e Anne M. Moreau
Pour IAMGOLD Mine Westwood

M^e Jean-François Dufour
PRÉVIBOIS
Pour entrepreneur minier Promec inc.

M^e Louis Cossette
PAQUET TELLIER
Pour la partie intervenante

Date de la dernière audience : 10 juin 2016